

Materia gris

La médula espinal tiene un núcleo central de materia gris que parece una mariposa o una H en los cortes transversales. El núcleo consta sobre todo de dos **astas posteriores (dorsales)** que se extienden hacia las superficies posterolaterales de la médula, y dos **astas anteriores (ventrales)** que lo hacen hacia las anterolaterales. Los lados derecho e izquierdo están conectados por una **comisura gris**, en medio de la cual se encuentra el **conducto central**, colapsado en la mayor parte de las áreas de la médula espinal del adulto, pero en algunos lugares (y en niños pequeños) permanece abierto, recubierto por células endimarias y lleno de líquido cefalorraquídeo.

Cerca de sus uniones con la médula espinal, un nervio raquídeo se ramifica en **raíz posterior (dorsal)** y **anterior (ventral)**. La raíz posterior lleva fibras nerviosas sensitivas, que entran en el asta posterior de la médula y a veces hacen sinapsis con una interneurona. Estas interneuronas son muy cuantiosas en las intumescencias cervical y lumbosacra y son muy evidentes en cortes histológicos de esos niveles. Por su parte, las astas anteriores contienen los somas grandes de las motoneuronas somáticas. Los axones de esas neuronas salen por la raíz anterior del nervio raquídeo y llevan a músculos estriados. Las raíces de los nervios raquídeos se describen de manera más completa en páginas posteriores de este capítulo.

Un **asta lateral** adicional es visible a cada lado de la materia gris, del segmento T2 al L1 de la médula, y contiene neuronas del sistema nervioso simpático, cuyos axones salen de la médula por la raíz anterior, junto con las fibras eferentes somáticas.

Materia blanca

La materia blanca es la médula espinal que rodea a la materia gris y consta de haces de axones que recorren la médula hacia arriba y hacia abajo y proporcionan avenidas de comunicación entre diferentes niveles del SNC. Dichos haces están organizados en tres pares denominados **columnas** o **cordones**: una **columna posterior lateral (dorsal)** y una **anterior (ventral)** a cada lado. Cada columna consta de subdivisiones, llamadas **vías medulares** o **fascículos**.⁷

Vías medulares

Conocer las ubicaciones y las funciones de las vías medulares es esencial para hacer el diagnóstico y dar el tratamiento de las lesiones de la médula espinal. Las **vías ascendentes** llevan información sensitiva hacia arriba por la médula, en tanto que las **vías descendentes** llevan impulsos motores hacia abajo. Todas las fibras nerviosas de una vía determinada cuentan con un origen, un destino y una función similares. Muchas de estas fibras tienen su origen o destino en una región conocida con el nombre de **tallo encefálico**. Descrito más a fondo en el capítulo 14 (véase la figura 14.1), se trata de un tronco vertical que da soporte a un órgano de gran tamaño, el **cerebelo**, el cual se encuentra en la parte posterior de la cabeza, y a dos globos de

aún mayor tamaño, los **hemisferios cerebrales**, que dominan el encéfalo. En la exposición siguiente se encuentran referencias al tallo encefálico y otras regiones donde las vías medulares empiezan y terminan. La anatomía de la médula espinal adquirirá mayor significado a medida que se estudie el encéfalo.

Varias de estas vías experimentan **decusación**⁸ mientras pasan hacia abajo o hacia arriba por el tallo encefálico y la médula espinal, lo cual significa que se cruzan de la izquierda del cuerpo a la derecha o viceversa. Como resultado de ello, el lado izquierdo del encéfalo recibe la información sensitiva del lado derecho del cuerpo y envía órdenes motoras a ese lado, mientras el lado derecho del encéfalo percibe y controla el lado izquierdo del cuerpo. Por ello, un accidente cerebrovascular que daña centros motores del lado derecho del cerebro puede causar parálisis en las extremidades del lado izquierdo y viceversa.

Cuando el origen y el destino de una vía se encuentran en lados opuestos del cuerpo, se dice que son **contralaterales**⁹ entre sí. Cuando una vía no se decusa, su origen y destino se encuentran en el mismo lado del cuerpo y se dice que son **ipsolaterales**.¹⁰

Resúmenes con las principales vías de la médula espinal aparecen en el cuadro 13.1 y la figura 13.4. Téngase en cuenta que cada vía se repite en los lados izquierdo y derecho de la médula espinal.

Vías ascendentes

Las vías ascendentes portan señales sensitivas hacia arriba por la médula espinal. En general, estas señales viajan a través de tres neuronas desde su origen en los receptores hasta su destino en las áreas sensitivas del encéfalo: una **neurona de primer orden** que detecta un estímulo y transmite una señal a la médula espinal o el tallo encefálico; una **neurona de segundo orden** que continúa hasta una “puerta” denominada **tálamo** en la parte superior del tallo encefálico; y una **neurona de tercer orden** que lleva la señal durante el resto del camino a la región sensitiva de la corteza cerebral. Los axones de estas neuronas son las **fibras nerviosas de primer a tercer orden** (figura 13.5). Las desviaciones de la ruta que se describen aquí las observan algunos de los sistemas sensitivos que siguen.

A continuación se exponen las principales vías ascendentes. Los nombres de la mayoría de ellas constan del prefijo **espino-** seguido de una raíz que denota el destino de sus fibras en el encéfalo, aunque esta nomenclatura no se aplica a los primeros dos.

- El **fascículo grácil**¹¹ (figura 13.5a) porta señales de la parte media del tórax hacia abajo del cuerpo. Debajo de la vértebra T6 abarca toda la columna posterior. En T6 se le une el fascículo cuneiforme, que se expone a continuación, el cual consta de fibras nerviosas de primer orden que viajan hacia arriba por el lado ipsilateral de la médula espinal y termina en el **núcleo grácil** en el bulbo raquídeo del tallo encefálico. Estas fibras portan señales de vibración, dolor

⁸ *decuss* = cruzar, formar una X.

⁹ *contra* = opuesto; *later* = lado.

¹⁰ *ipso* = lo mismo; *later* = lado.

¹¹ *gracil* = delgado.

⁷ *fascicul* = pequeño haz.

CUADRO 13.1**Principales vías medulares**

Vía	Columna	Decusación	Funciones
<i>Vías ascendentes (sensitivas)</i>			
Fascículo grácil	Posterior	En el bulbo raquídeo	Sensaciones de la posición y el movimiento de las extremidades y el tronco, tacto profundo, dolor visceral y vibración, debajo del nivel T6
Fascículo cuneiforme	Posterior	En el bulbo raquídeo	Igual que el fascículo grácil, de T6 hacia arriba
Espinotalámica	Lateral y anterior	En la médula espinal	Sensaciones de tacto ligero, cosquillas, comezón, temperatura, dolor y presión
Espinorreticular	Lateral y anterior	En la médula espinal (algunas fibras)	Sensación de dolor de lesiones tisulares
Espinocerebelar posterior	Lateral	Ninguna	Retroalimentación de los músculos (propiocepción)
Espinocerebelar anterior	Lateral	En la médula espinal	Igual que la espinocerebelar posterior
<i>Vías descendentes (motoras)</i>			
Corticoespinal lateral	Lateral	En el bulbo raquídeo	Control fino de las extremidades
Corticoespinal anterior	Anterior	En la médula espinal	Control fino de las extremidades
Tectoespinal	Anterior	En el mesencéfalo	Reflejo de giro de la cabeza como respuesta a estímulos visuales y auditivos
Reticuloespinal lateral	Lateral	Ninguna	Equilibrio y postura; regulación de la conciencia del dolor
Reticuloespinal medial	Anterior	Ninguna	Igual que la reticuloespinal lateral
Vestibuloespinal lateral	Anterior	Ninguna	Equilibrio y postura
Vestibuloespinal medial	Anterior	En el bulbo raquídeo (algunas fibras)	Control de posición de la cabeza

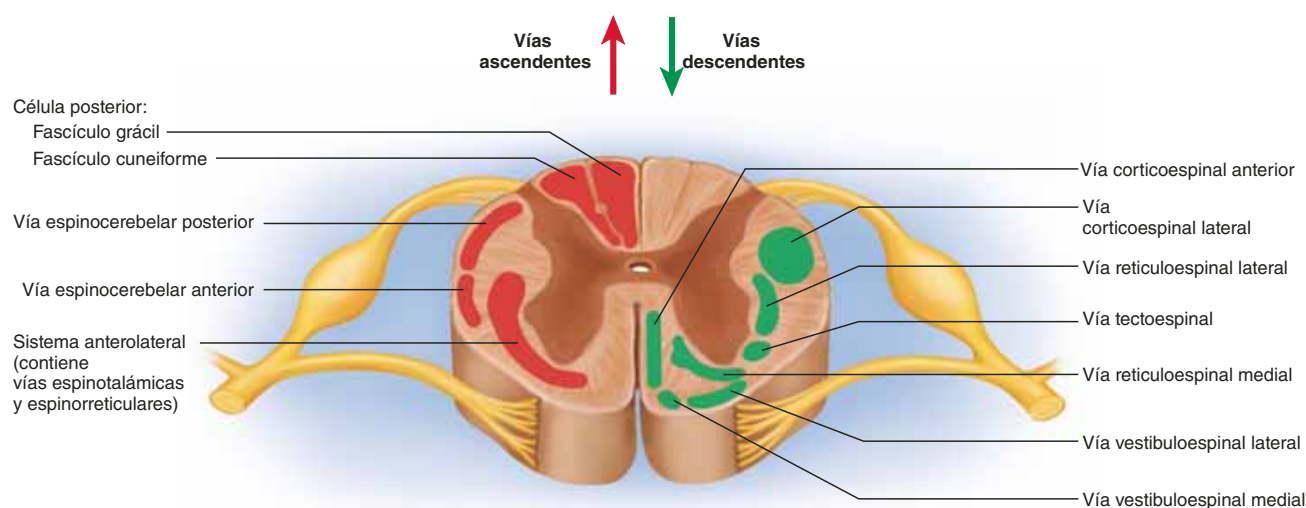


FIGURA 13.4 Vías de la médula espinal. Todas las vías ilustradas se encuentran a ambos lados de la médula, pero sólo se muestran las vías sensitivas ascendentes a la izquierda (rojo) y las vías motoras descendentes a la derecha (verde).

● Si se afirmara que este corte transversal se encuentra en el nivel T4 o T10, ¿cómo se determinaría cuál es el correcto?

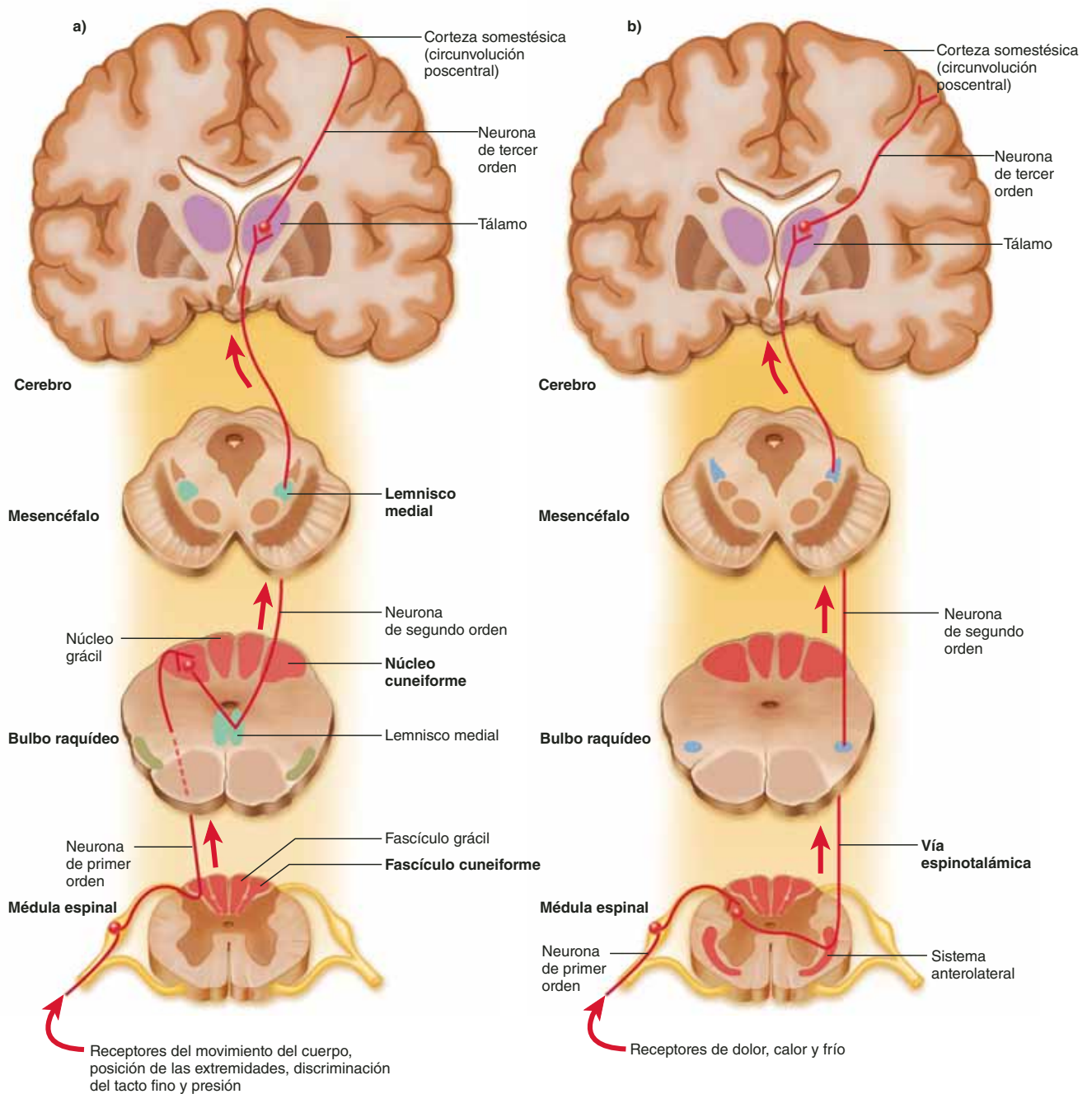


FIGURA 13.5 Algunas rutas ascendentes del SNC. La médula espinal, el bulbo raquídeo y el mesencéfalo se muestran en corte transversal y el cerebro y el tálamo (arriba) en corte frontal. Las señales nerviosas entran en la médula espinal en la parte inferior de la figura y transportan información somatosensitiva hacia arriba a la corteza cerebral. a) Fascículo cuneiforme. b) Vía espinotalámica.

visceral, profundidad y tacto discriminado (tacto cuya ubicación se puede identificar con precisión) y sobre todo *cinestesia*¹² o *propio sensibilidad* de las extremidades inferiores y la parte inferior del tronco. La cinestesia es el sentido no visual de la posición y los movimientos del cuerpo.

- El **fascículo cuneiforme**¹³ (figura 13.5a) se une al gracil en el nivel T6, ocupa la porción lateral de la columna posterior y empuja al fascículo gracil en sentido medial y transporta el mismo tipo de señales sensitivas que se originan en T6 y niveles superiores (de las extremidades superiores

¹² *kine* = mover; *aesthesia* = percepción.

¹³ *cune* = cuña; *forme* = con forma de.

y el tórax). Sus fibras terminan en el *núcleo cuneiforme* en el lado ipsolateral del bulbo raquídeo. En éste, las fibras de segundo orden de los sistemas grácil y cuneiforme se decusan y forman el **lemnisco¹⁴ medial**, una vía de fibras nerviosas que recorre el resto del camino por el tallo encefálico hacia arriba hasta el tálamo. Las fibras de tercer orden van del tálamo a la corteza cerebral. Debido a la decusación, las señales transportadas por los fascículos grácil y cuneiforme llegan al hemisferio cerebral contralateral.

- La **vía espinotalámica** (figura 13.5b) y algunas vías más pequeñas forman el *sistema anterolateral*, que sube por las columnas anterior y lateral de la médula espinal. La vía espinotalámica transporta señales de dolor, temperatura, presión, hormigueo, cosquillas y tacto ligero o burdo. El tacto ligero es la sensación producida por frotar la piel sin pelo con una pluma o un algodón, sin presionar la piel, mientras que el tacto burdo es un toque cuya ubicación sólo puede identificarse de forma vaga. En esta ruta, las neuronas de primer orden terminan en el asta posterior de la médula espinal, cerca del punto de entrada, donde crean sinapsis con neuronas de segundo orden, que se decusan y forman la vía espinotalámica ascendente contralateral. Estas fibras recorren todo el camino hasta el tálamo. A partir de ahí, neuronas de tercer orden continúan el camino hasta la corteza cerebral. Debido a la decusación, las señales sensitivas en esta vía llegan al hemisferio cerebral contralateral a su punto de origen.
- La **vía espinoreticular** también viaja hacia arriba por el sistema anterolateral y transporta señales de dolor producidas por lesiones tisulares. Las neuronas sensitivas de primer orden entran en el asta posterior y forman de inmediato sinapsis con neuronas de segundo orden, las cuales se decusan al sistema anterolateral opuesto, ascienden por la médula y terminan en un núcleo de materia gris con organización laxa llamada *formación reticular* en el bulbo raquídeo y la protuberancia. Las neuronas de tercer orden continúan desde la protuberancia hasta el tálamo, y las de cuarto orden completan la ruta de ahí a la corteza cerebral. La formación reticular se describe más a fondo en el capítulo 14, y la función que tiene la vía espinoreticular en la sensación de dolor se expone más a fondo en el capítulo 16.
- Las **vías espinoocerebelares posterior (dorsal) y anterior (ventral)** viajan por la columna lateral y transportan señales cinestésicas de las extremidades y el tronco al cerebelo y la parte posterior del encéfalo. Las neuronas de primer orden de este sistema se originan en los músculos y los tendones y terminan en el asta posterior de la médula espinal. Las neuronas de segundo orden envían sus fibras hacia arriba por las vías espinoocerebelares y terminan en el cerebelo. Las fibras de la vía posterior viajan hacia arriba por el lado ipsolateral de la médula espinal, en tanto que las de la vía anterior se cruzan y ascienden por el lado contralateral, pero luego se vuelven a cruzar en el tallo

encefálico para ingresar en el lado ipsolateral del cerebelo. Ambas vías proporcionan al cerebelo la retroalimentación necesaria para coordinar la acción de los músculos, como se expone en el capítulo 14.

Vías descendentes

Las vías descendentes transportan señales motoras hacia abajo por el tallo encefálico y la médula espinal. Una ruta motora descendente suele incluir dos neuronas, denominadas neuronas motoras superior e inferior. La **neurona motora superior** empieza con un soma en la corteza cerebral o el tallo encefálico con un axón que termina en una **neurona motora inferior** en el tallo encefálico o la médula espinal. El axón de la neurona motora inferior sigue el resto del camino hasta el músculo u otro órgano de destino. Los nombres de la mayor parte de las vías descendentes constan de una palabra raíz que denota el punto de origen en el encéfalo, seguida del sufijo *-espinal*. A continuación se describen las principales vías descendentes:

- Las **vías corticoespinales** transportan señales motoras de la corteza cerebral para movimientos precisos de las extremidades, que requieren coordinación fina. Las fibras del sistema forman crestas llamadas *pirámides*, en la superficie anterior del bulbo raquídeo, de modo que estas vías alguna vez recibieron el nombre de *vías piramidales*. La mayoría de las fibras corticoespinales se decusan en el bulbo raquídeo inferior y forman la **vía corticoespinal lateral** en el lado contralateral de la médula espinal. Unas cuantas fibras permanecen sin cruzarse e integran la **vía corticoespinal anterior (ventral)** en el lado ipsolateral (figura 13.6). Sin embargo, las fibras de la vía anterior se decusan en la parte inferior de la médula espinal, de manera que aún controlan los músculos contralaterales. Esta vía se hace más pequeña a medida que desciende y suele desaparecer en el nivel medio del tórax.
- La **vía tectoespinal** empieza en la región del mesencéfalo, denominada *tectum¹⁵* y cruza al lado contralateral del mesencéfalo. Desciende por el tallo encefálico hasta la médula espinal superior en ese lado y sólo llega hasta el cuello, pero interviene en el reflejo de voltear la cabeza, sobre todo como respuesta a imágenes y sonidos.
- Las **vías reticuloespinales lateral y medial** se originan en la formación reticular del tallo encefálico, controlan los músculos de las extremidades superiores e inferiores (sobre todo para mantener la postura y el equilibrio) y contienen *rutas analgésicas descendentes* que reducen la transmisión de señales de dolor al encéfalo (consultese el capítulo 16).
- Las **vías vestibuloespinales lateral y medial** empiezan en el *núcleo vestibular* del tallo encefálico, que recibe impulsos para equilibrar el oído interno. La vía vestibuloespinal lateral desciende por la columna anterior de la médula espinal y proporciona neuronas que controlan los músculos extensores de las extremidades, lo que las induce a

¹⁴ *lemniscus* = cinta.

¹⁵ *tectum* = techo.

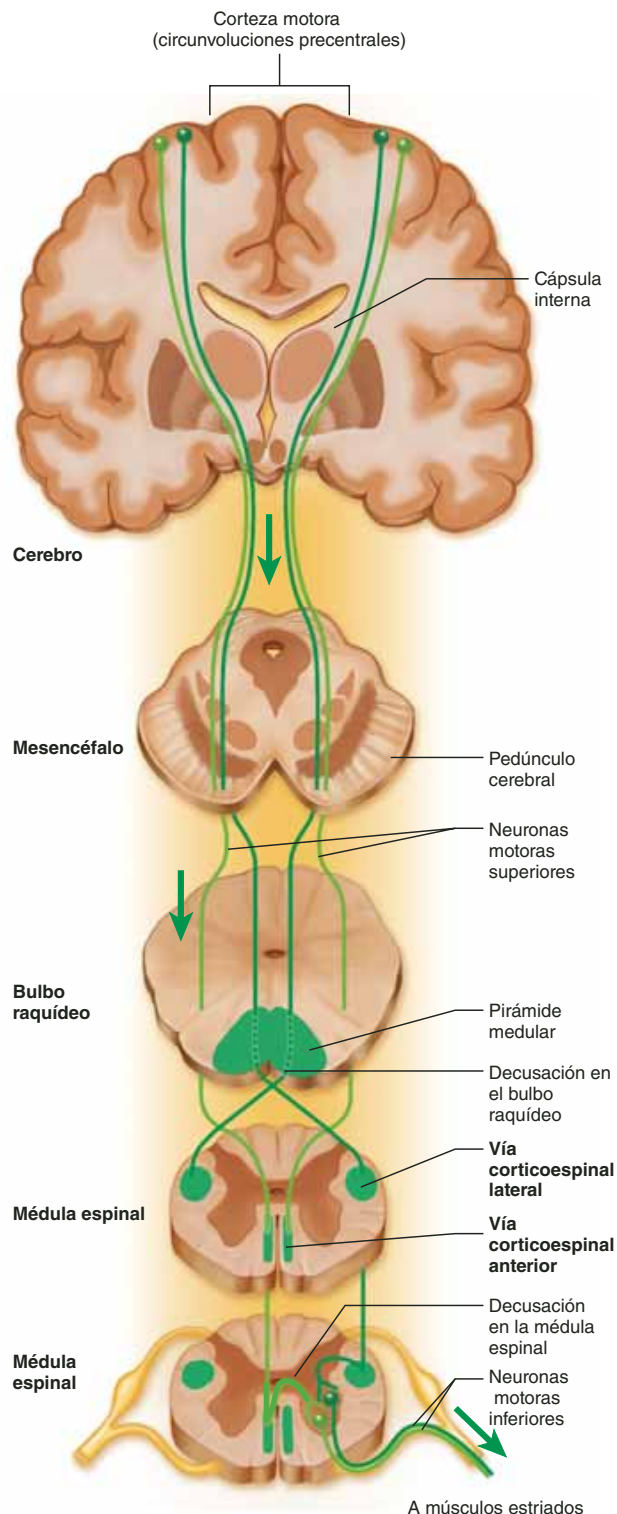


FIGURA 13.6 Dos rutas descendentes del SNC. Las vías corticoespinales lateral y anterior transportan señales para la contracción de músculos voluntarios. Las señales nerviosas se originan en la corteza cerebral, en la parte superior de la figura, y transportan órdenes motoras hacia abajo por la médula espinal.

ponerse rígidas o estirarse. Es un reflejo importante en la respuesta a la inclinación del cuerpo y para mantener el equilibrio propio. A su vez, la vía vestibuloespinal medial se divide en fibras ipsolaterales y contralaterales que descienden por la columna anterior a ambos lados de la médula espinal y terminan en el cuello; además, intervienen en el control de la posición de la cabeza.

Las *vías rubroespinales* son prominentes en otros mamíferos y ayudan a la coordinación muscular. Aunque suelen incluirse en ilustraciones de supuesta anatomía humana, casi son inexistentes en los seres humanos y tienen poca importancia funcional.

Aplicación de lo aprendido

A una persona se le cubren los ojos y se le coloca una pelota de tenis o una de acero en la mano derecha. ¿Cuál o cuáles vías medulares transportarían las señales que permiten diferenciar entre estos dos objetos?

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. Mencione las cuatro regiones principales y las dos intumescencias de la médula espinal.
2. Describa el extremo distal (inferior) de la médula espinal y el contenido del canal vertebral del nivel L2 al S5.
3. Dibuje un corte transversal de la médula espinal que muestre las astas anterior y posterior. ¿Dónde se encuentran las materias gris y blanca y dónde las columnas y las vías?
4. Proporcione una explicación anatómica de las razones por las que un accidente cerebrovascular en el hemisferio derecho del cerebro puede paralizar las extremidades en el lado izquierdo del cuerpo.
5. Identifique cada una de las siguientes vías medulares: el fascículo grácil y las vías corticoespinal lateral, reticuloespinal lateral y espinotalámica, indicando si es ascendente o descendente, cuál es su origen y su destino y cuáles son sus propósitos sensitivos o motores.

13.2 Los nervios raquídeos

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir la anatomía de nervios y ganglios nerviosos en general.
- b) Describir las uniones de un nervio raquídeo a la médula espinal.
- c) Seguir las ramas de un nervio raquídeo distal a sus uniones.

- d) Mencionar los cinco plexos de los nervios raquídeos y describir su anatomía general.
- e) Mencionar algunos nervios principales que surgen de cada plexo.
- f) Explicar la relación entre los dermatomas y los nervios raquídeos.

Anatomía general de los nervios y los ganglios nerviosos

La médula espinal se comunica con el resto del cuerpo mediante los nervios raquídeos; sin embargo, antes de analizar estos nervios específicos es necesario conocer la estructura de los mismos y los ganglios nerviosos en general.

Un **nervio** es un órgano parecido a un cordón constituido por cuantiosas fibras nerviosas (axones) mantenidas juntas mediante tejido conjuntivo (figura 13.8). Si se equipara una *fibra nerviosa* con un cable que conduce corriente eléctrica en

una dirección, un *nervio* sería como un cable eléctrico formado por miles de alambres que transmiten corrientes en direcciones opuestas. Un nervio contiene desde unas cuantas fibras nerviosas hasta cientos de miles de ellas. Los nervios suelen tener un color, con el aspecto de una cuerda que se deteriora conforme se divide en ramas cada vez más pequeñas.

Las fibras nerviosas del sistema nervioso periférico están dentro de una vaina constituida por células de Schwann, que forman un neurilema y a menudo también una vaina de mielina alrededor del axón (consúltese la p. 448). En el exterior del neurilema, cada fibra está rodeada por una lámina basal y luego una cubierta delgada de tejido conjuntivo laxo llamada **endoneurio**. En la mayoría de los nervios, las fibras están unidas en haces llamados **fascículos**, cada uno envuelto en una vaina: el **perineurio**, el cual se encuentra integrado por hasta 20 capas de células superpuestas con el aspecto de epitelio pavimentoso. Varios fascículos están unidos en haces y envueltos en un epineurio externo, que integra un nervio como un

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 13.2

Aplicación clínica

Poliomielitis y esclerosis lateral amiotrófica

La *poliomielitis*¹⁶ y la *esclerosis lateral amiotrófica*¹⁷ son enfermedades que incluyen la destrucción de motoneuronas. En ambas, el músculo estriado se atrofia debido a la falta de inervación.

La poliomielitis (o polio) es causada por el virus poliomiélico, que destruye motoneuronas en el tallo encefálico y el asta anterior de la médula espinal. Entre los signos de la polio se incluyen dolor muscular, debilidad y pérdida de algunos reflejos, seguidos de parálisis, atrofia muscular y a veces paro respiratorio. El virus se extiende por contaminación fecal o del agua. A lo largo de la historia, la polio ha afectado a muchos niños que contrajeron el virus por nadar en albercas contaminadas. Durante un tiempo, la vacuna antipoliomielítica casi eliminó nuevos casos, pero la enfermedad ha empezado a reaparecer entre niños en algunas partes del mundo.

La esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como *enfermedad de Lou Gehrig*,¹⁸ en honor al beisbolista que debió retirarse después de adquirirla, está marcada no sólo por la degeneración de las motoneuronas y la atrofia de los músculos, sino también por la esclerosis (cicatrización) de las regiones laterales de la médula espinal (de ahí su nombre). La mayoría de los casos ocurre cuando los astrocitos dejan de reabsorber el neurotransmisor glutamato del líquido tisular, lo cual permite que se acumule en un nivel neurotóxico. Los signos tempranos de esclerosis lateral amiotrófica son debilidad muscular y dificultad para hablar, tragar y usar las manos. Las funciones sensitivas e intelectuales quedan sin afectación, como resulta evidente por los logros del astrofísico y autor de libros de grandes ventas Stephen Hawking (figura 13.7), quien se vio afectado por la esclerosis lateral amiotrófica en la universidad. A pesar de su parálisis casi total, sigue siendo muy productivo y se comunica con la ayuda de un sintetizador de voz y una computadora. Lo trágico es que muchas personas suponen con ligereza que quienes han perdido la mayor parte de su capacidad para comunicar sus ideas y sentimientos tienen pocas

posibilidades de hacerlo. Para una víctima, esto podría ser más insoportable que la pérdida de la propia función motora.



FIGURA 13.7 Stephen Hawking (194-), profesor lucasiano de matemáticas en la Cambridge University.

¹⁶ *polio* = gris; *myel* = médula; *itis* = inflamación.

¹⁷ *skler* = duro; *osis* = proceso patológico; *a* = sin; *myo* = músculo; *tropho* = nutrición.

¹⁸ Lou Gehrig (1903 a 1941), beisbolista del equipo Yanquis de Nueva York.

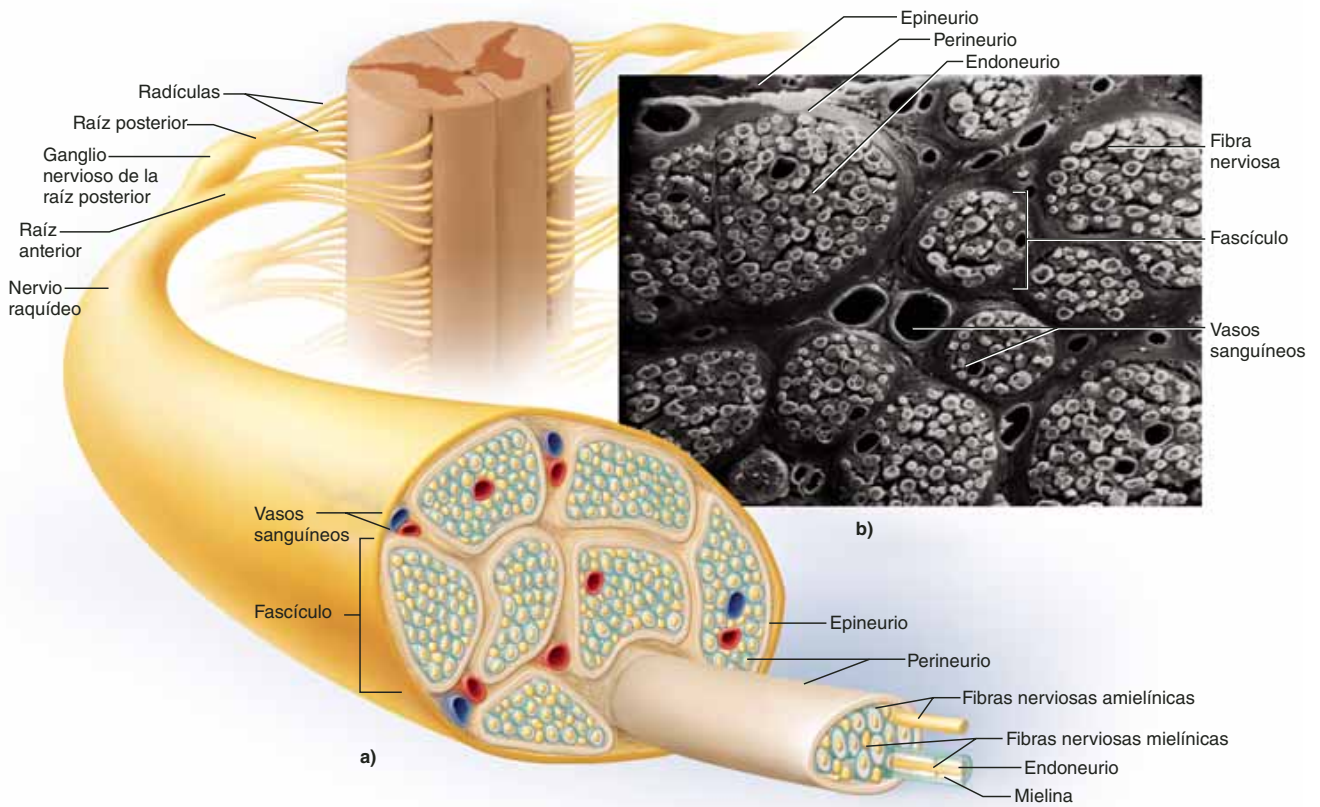


FIGURA 13.8 Anatomía de un nervio. a) Nervio raquídeo y su relación con la médula espinal. b) Corte transversal de un nervio (SEM). Las fibras nerviosas mielinizadas aparecen en la fotografía como anillos blancos y las amielinizadas en gris sólido. [Parte (b) de Kessel RG y Kardon RH, *Tissues and Organs: a Text-Atlas of Scanning Electron Microscopy* (Freeman WH, 1979).]

todo. El epineurio consta de tejido conjuntivo irregular denso y protege al nervio del estiramiento y la lesión. A su vez, los nervios tienen un metabolismo elevado y necesitan una irrigación abundante de sangre, satisfecha por vasos sanguíneos que penetran estas cubiertas de tejido conjuntivo.

Aplicación de lo aprendido

¿Cómo se compara la estructura de un nervio con la de un músculo estriado?, y ¿cuál de los términos descriptivos para los nervios tiene contrapartes similares en la histología muscular?

Como se vio en el capítulo 12, las fibras nerviosas periféricas son de dos tipos: sensitivas (aférentes), que transportan señales de receptores sensitivos al SNC, y motoras (eferentes), que llevan las señales del SNC a los músculos y las glándulas. Ambos tipos pueden clasificarse como *somático* o *visceral* y como *general* o *especial* según los órganos que inervan (cuadro 13.2).

Es poco común encontrar **nervios sensitivos** que sólo estén constituidos por fibras aférentes; entre ellos se incluyen los nervios olfativos y ópticos descritos en el capítulo 14. Los

CUADRO 13.2		Clasificación de las fibras nerviosas
Clase	Descripción	
Fibras aferentes	Transportan señales sensitivas de los receptores al SNC	
Fibras eferentes	Transportan señales motoras del SNC a los efectores	
Fibras somáticas	Inervan piel, músculos estriados, huesos y articulaciones	
Fibras viscerales	Inervan vasos sanguíneos, glándulas y vísceras	
Fibras generales	Inervan órganos dispersos, como músculos, piel, glándulas, vísceras y vasos sanguíneos	
Fibras especiales	Inervan órganos más localizados en la cabeza, incluidos ojos, oídos, receptores olfativos y del gusto, además de los músculos de la masticación, la deglución y la expresión facial	

nervios motores sólo cuentan con fibras eferentes; sin embargo, la mayoría de los nervios son **combinados**, constan de fibras aférentes y eferentes y, por tanto, conducen señales en

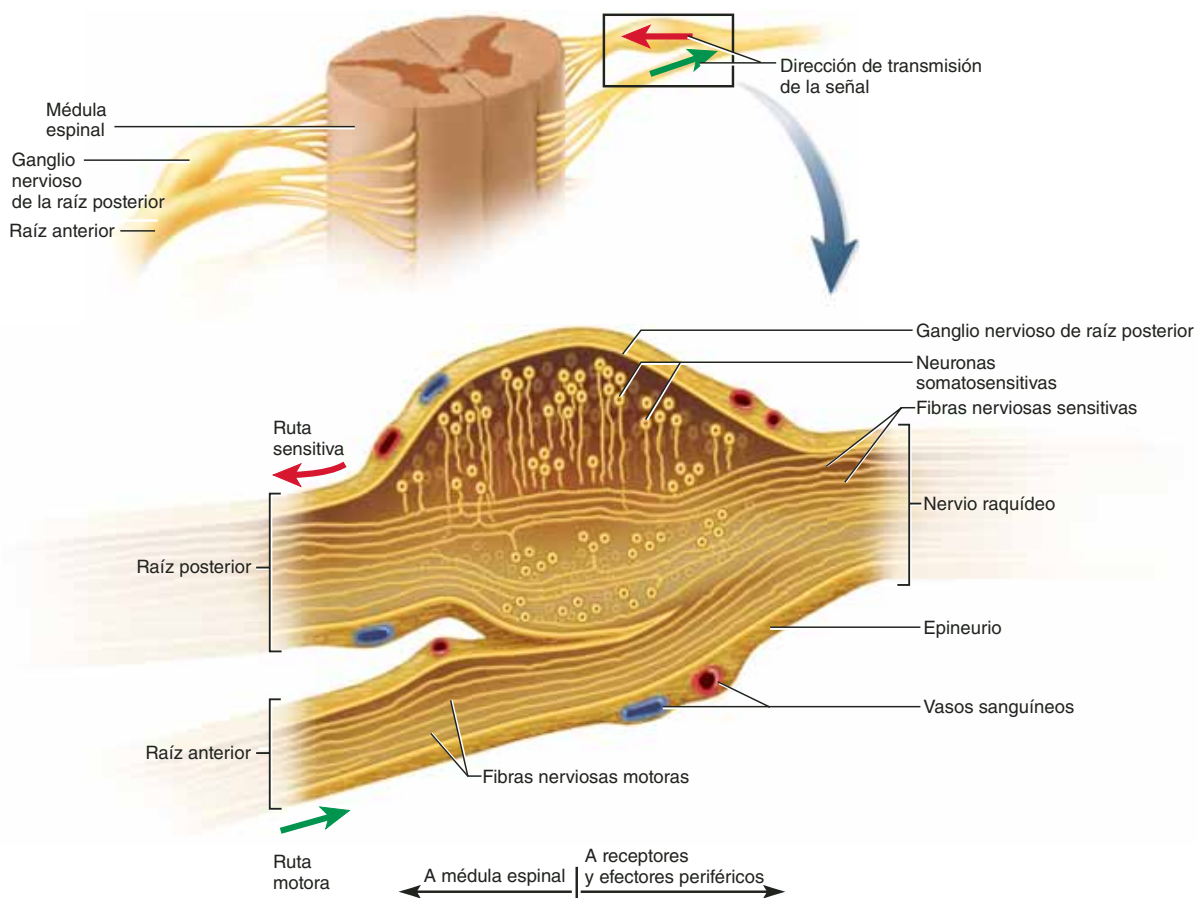


FIGURA 13.9 Anatomía de un ganglio nervioso (corte longitudinal). El ganglio nervioso de la raíz posterior contiene los somas de neuronas sensitivas unipolares que conducen señales de órganos de los sentidos periféricos hacia la médula espinal. Debajo de ésta se encuentra la raíz anterior del nervio raquídeo, que conduce señales motoras lejos de la médula espinal, hacia efectores periféricos. (La raíz anterior no es parte del ganglio nervioso.)

● ¿Dónde se encuentran los somas de las neuronas motoras localizadas?

dos direcciones. No obstante, cualquier fibra en el nervio conduce señales sólo en una dirección. Muchos nervios llamados motores son en realidad combinados porque llevan señales cinestésicas sensitivas de regreso del músculo al SNC.

Si un nervio parece una hebra, un **ganglio**¹⁹ **nervioso** se asemeja a un nudo de la hebra. Un ganglio es un grupo de neurosomas fuera del SNC y se halla envuelto en un epineurio que se continúa con el del nervio. Entre los neurosomas hay haces de fibras nerviosas que entran y salen del ganglio. La figura 13.9 muestra un tipo de ganglio nervioso relacionado con los nervios raquídeos.

Nervios raquídeos

Hay 31 pares de **nervios raquídeos**: ocho cervicales (C1 a C8), 12 torácicos (T1 a T12), cinco lumbares (L1 a L5), cinco sacros

(S1 a S5) y uno coccígeo (Co) (fig. 13.10). El primer nervio cervical surge entre el cráneo y el atlas, y los otros a través de los agujeros intervertebrales, incluidos los agujeros anterior y posterior del sacro y el hiato sacro. Por tanto, los nervios raquídeos C1 a C7 emergen en sentido superior a las vértebras numeradas de manera correspondiente (p. ej., el nervio C5 arriba de la vértebra C5); el nervio C8 emerge en sentido inferior a la vértebra C7; y debajo de ésta, todos los nervios restantes emergen en sentido inferior a la vértebra con el número correspondiente (como se puede observar en el nervio L3 que es inferior a la vértebra L3).

Ramas proximales

Cada nervio raquídeo surge de dos puntos de la unión con la médula espinal. En cada segmento de la médula, seis a ocho **radículas** emergen de la superficie anterior y convergen para formar la **raíz anterior (ventral)** del nervio raquídeo, mientras

¹⁹ gangli = nudo.

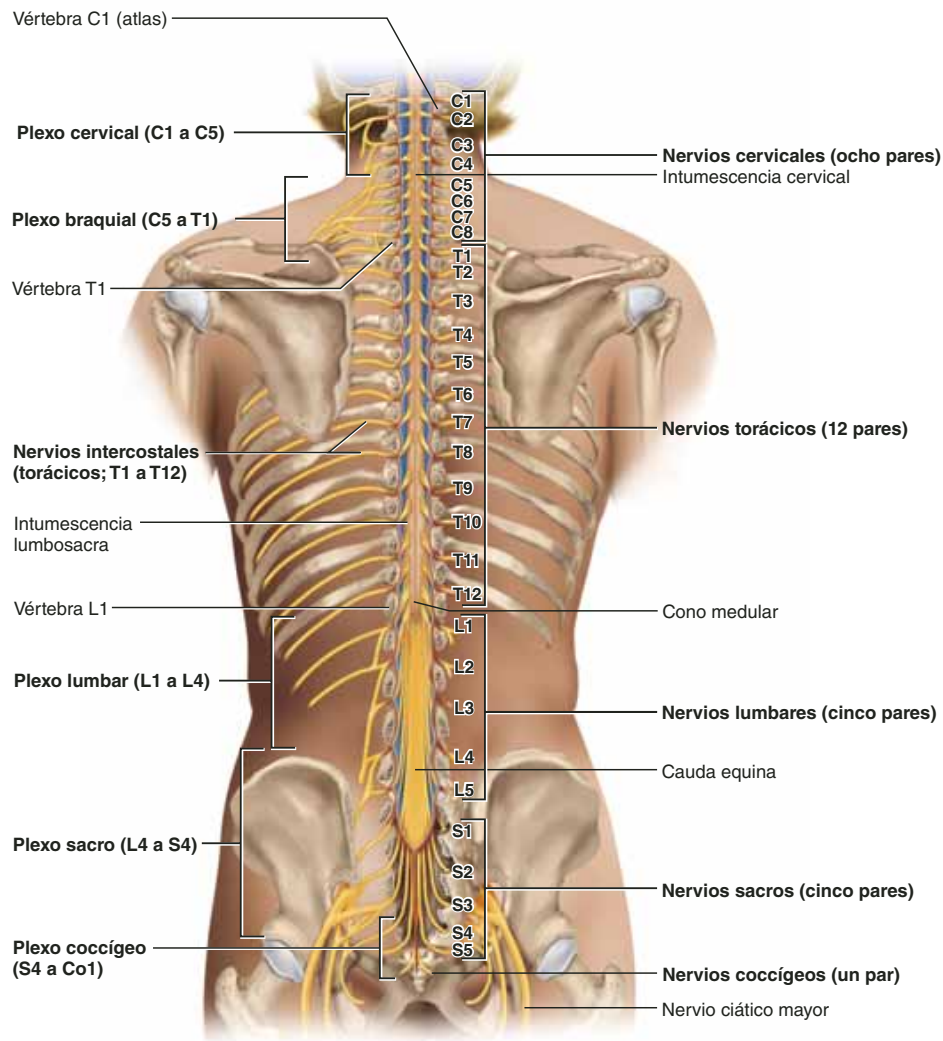


FIGURA 13.10 Las raíces de nervios raquídeos y los plexos, aspecto posterior.

que otras seis a ocho radículas emergen de la superficie posterior y convergen para formar la **raíz posterior (dorsal)** (figs. 13.9, 13.11 y 13.12). A una corta distancia de la médula espinal, la raíz posterior se hincha en un **ganglio nervioso de la raíz posterior (dorsal)**, que contiene los neurosomas de neuronas sensitivas (figura 13.9), pero no hay un ganglio correspondiente en la raíz anterior.

Un poco distales al ganglio nervioso, las raíces anterior y posterior se mezclan, dejan la vaina dural y forman el nervio raquídeo (figura 13.11). Entonces el nervio deja el conducto vertebral a través del agujero intervertebral. El nervio raquídeo es combinado, transporta señales sensitivas a la médula espinal por vía de la raíz posterior y el ganglio nervioso, y envía señales motoras hacia fuera a partes más distantes del cuerpo.

Las raíces anterior y posterior son más cortas en la región cervical y se vuelven más largas en sentido inferior, mientras que las que surgen de los segmentos L2 a Co de la médula for-

man la cauda equina. Algunos virus invaden el SNC por las raíces del nervio raquídeo (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 13.3”).

Ramas distales

Distales a las vértebras, las ramas de un nervio raquídeo son más complejas (figura 13.13). En cuanto emerge del agujero intervertebral, el nervio se divide en una **rama anterior**, otra **posterior** y otra **meníngea**. Por ende, cada nervio raquídeo se ramifica en ambos extremos (en las **raíces** anterior y posterior que se aproximan a la médula espinal, y en las **ramas** anterior y posterior que se alejan de la columna vertebral).

La rama meníngea (véase la figura 13.11) reingresa en el conducto vertebral e inerva las meninges, las vértebras y los ligamentos espinales con fibras sensitivas y motoras. A su vez, la rama posterior inerva los músculos y articulaciones en la

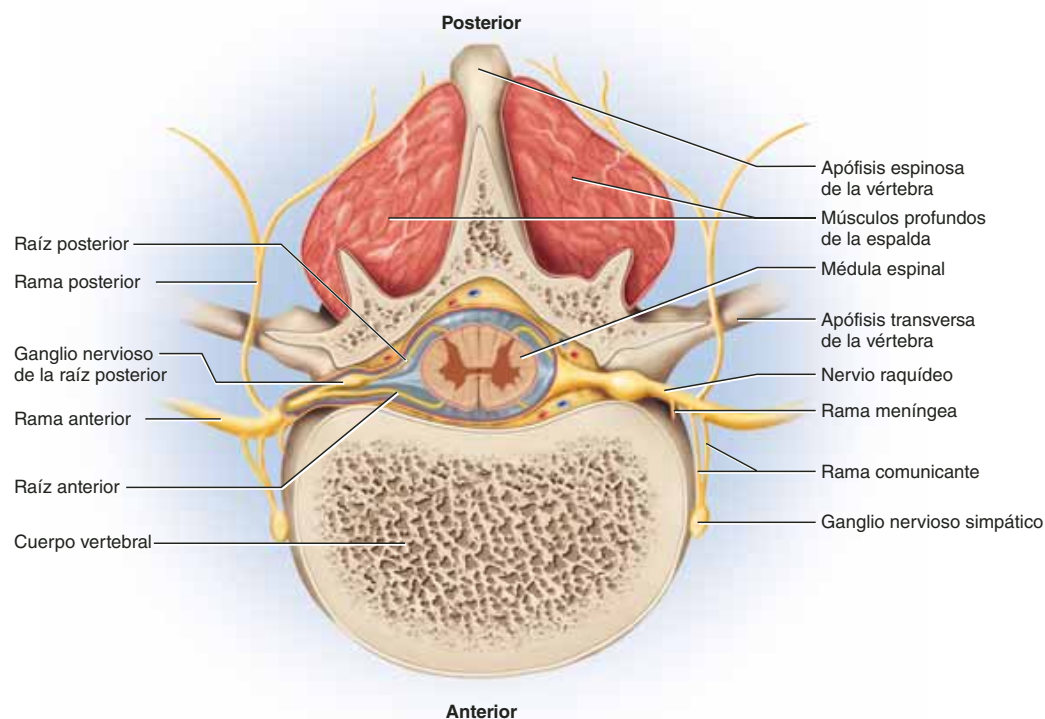


FIGURA 13.11 Ramas de un nervio raquídeo en relación con la médula espinal y las vértebras (corte transversal). **APIR**

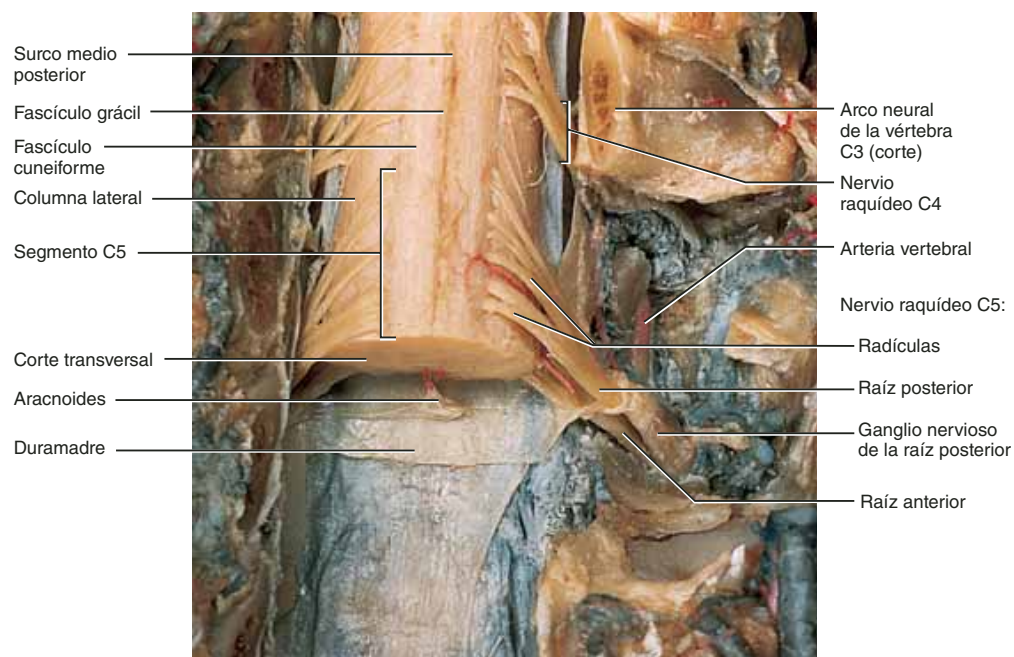


FIGURA 13.12 El punto de entrada de dos nervios raquídeos en la médula espinal. Vista posterior (dorsal) con corte de las vértebras. Obsérvese que cada raíz posterior se divide en varias radículas que entran en la médula espinal. Un segmento de ésta se encuentra en la parte receptora de todas las radículas de un nervio raquídeo.

● En las radículas rotuladas del nervio raquídeo C5, ¿son aferentes o eferentes las fibras nerviosas? ¿Cómo lo sabe?

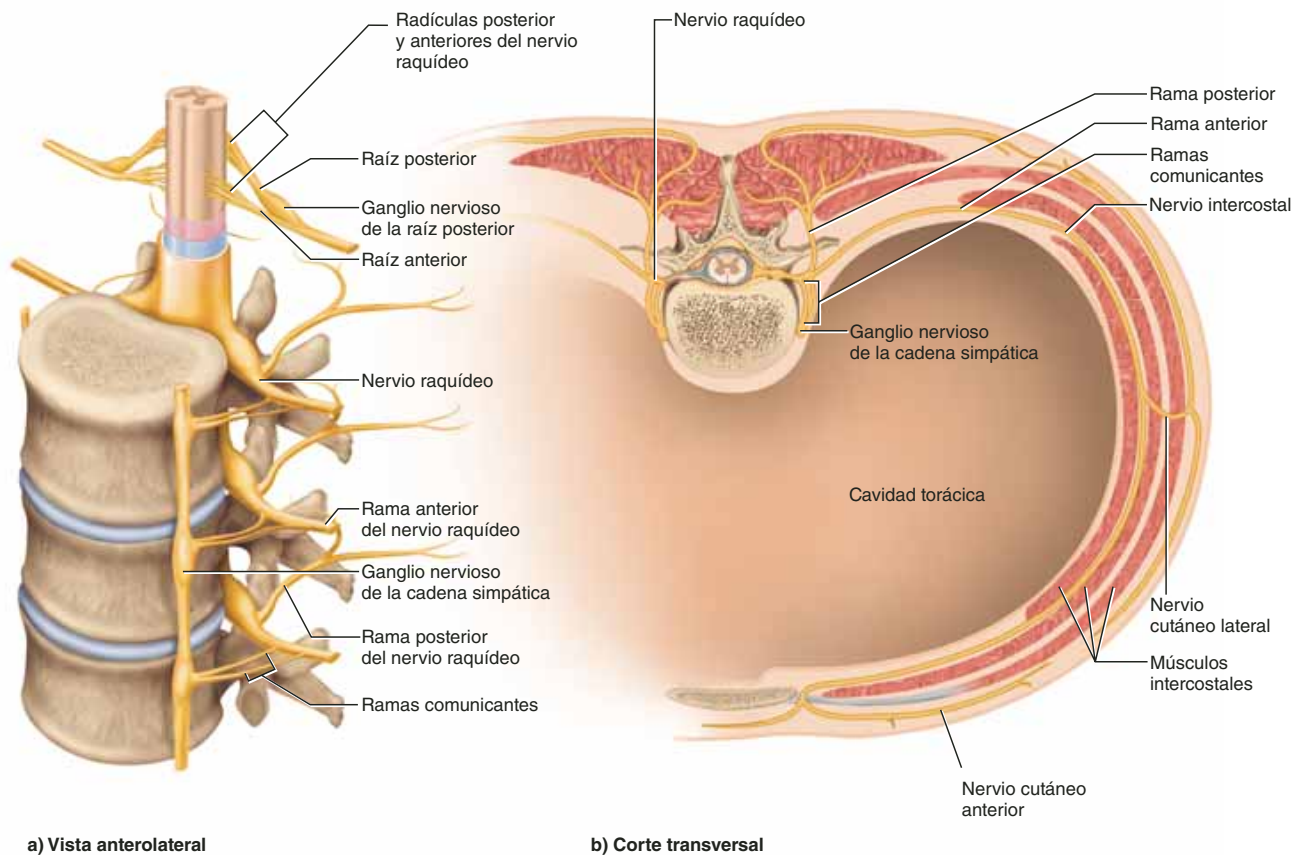


FIGURA 13.13 Ramas de los nervios raquídeos. a) Vista anterolateral de los nervios raquídeos y sus subdivisiones en relación con la médula espinal y las vértebras. b) Corte transversal del tórax que muestra inervación de los músculos y la piel del tórax y el dorso. Este corte se ha hecho a través de los músculos intercostales entre dos costillas.

región de la espina y la piel del dorso, en tanto que la rama anterior más larga inerva la piel anterior y lateral y los músculos del tronco y da lugar a los nervios de las extremidades

La rama anterior difiere de una región del tronco a otra. En la región torácica forma un **nervio intercostal**, que viaja a lo largo del margen inferior de una costilla e inerva la piel y los músculos intercostales (con lo cual contribuye a la respiración). También inerva los músculos oblicuo interno, oblicuo externo y abdominal transversal. Las otras ramas anteriores integran los *plexos nerviosos* que se describen en seguida.

Como se muestra en la figura 13.13, la rama anterior también cede un par de *ramas comunicantes*, que conectan con la cadena de *ganglios nerviosos de la cadena simpática* a lo largo de la columna vertebral. Sólo se ven en los nervios raquídeos T1 a L2: son componentes del sistema nervioso simpático y se exponen de manera más completa en el capítulo 15.

Plexos nerviosos

Excepto la región torácica, la rama anterior se ramifica y anastomosa (mezcla) de manera repetida para formar cinco plexos nerviosos parecidos a una red: el pequeño **plexo cervical** en el cuello, el **plexo braquial** cerca del hombro, el **plexo**

lumbar de la zona lumbar, el **plexo sacro** en sentido inferior inmediato a éste y, por último, el pequeño **plexo coccígeo** adyacente al sacro inferior y al cóccix. La figura 13.10 muestra una vista general de tales plexos, que se ilustran y describen en los cuadros 13.3 a 13.6. Las raíces del nervio raquídeo que dan lugar a cada plexo se indican en color violeta en cada cuadro y algunas de ellas dan lugar a ramas de menor tamaño que las denominadas *troncos*, *divisiones anteriores*, *divisiones posteriores* y *cordones*, las cuales están en código de color y se explican en cuadros individuales.

Los nervios incluidos en los cuadros tienen funciones somatosensitivas y motoras. La palabra *somatosensitiva* significa que portan señales sensitivas de huesos, articulaciones, músculos y la piel, en contraste con la información sensitiva que proviene de las vísceras o de órganos de los sentidos especiales (como los ojos y los oídos). Las señales somatosensitivas son para tacto, calor, frío, estiramiento, presión, dolor y otras sensaciones. Una de las funciones sensitivas más importantes de estos nervios es la *cinestesia*, en la cual el encéfalo recibe información acerca de la posición y los movimientos corporales de las terminaciones nerviosas en músculos, tendones y articulaciones. El encéfalo usa esta información para ajustar las acciones musculares y, por tanto, mantener el equilibrio (balance) y la coordinación.

La función motora de dichos nervios consiste sobre todo en estimular la contracción de los músculos estriados. También transporta fibras autónomas a algunas vísceras y a los vasos sanguíneos de la piel, músculos y otros órganos, por lo cual se ajusta el flujo sanguíneo para cambiar las necesidades locales.

En los cuadros siguientes se identifican las áreas de la piel inervadas por las fibras sensitivas y los grupos de músculos

inervados por las fibras motoras de los nervios individuales. En los cuadros de músculos del capítulo 10 se hace un desglose más detallado de los músculos inervados por cada nervio y las acciones que realizan. Cabe suponer al respecto que, para cada músculo, estos nervios también llevan fibras sensitivas de su cinestesia. En todos estos cuadros, la palabra *nervio* se abrevia n. y *nervios*, nn.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 13.3

Aplicación clínica

Zoster

La *varicela*, una enfermedad común de la infancia temprana, es causada por el virus *varicela-zoster*²⁰ y produce un exantema pruriginoso que suele desaparecer sin complicaciones; sin embargo, el virus permanece de por vida en los ganglios nerviosos de la raíz posterior, mantenido con vigilancia por el sistema inmunitario. No obstante, si éste se encuentra disminuido, el virus podrá viajar a través de las fibras nerviosas sensitivas mediante transporte axonal rápido y causar *herpes zoster*,²¹ caracterizado por un rastro doloroso de decoloración de la piel y vesículas llenas de líquido a lo largo de la ruta del nervio. Estos signos suelen aparecer en el tórax y la cintura, a menudo sólo en un lado del cuerpo. En algunos casos, las lesiones aparecen en un lado de la cara, sobre todo en el ojo y alrededor de él y a veces en la boca.

Una vez explicado lo anterior, cabe señalar que no hay cura y las vesículas suelen sanar de manera espontánea en una a tres semanas. Entretanto, el ácido acetilsalicílico y los ungüentos esteroideos ayudan a aliviar el dolor y la inflamación de las lesiones. Los fármacos antivirales como el aciclovir pueden acortar el curso de un episodio de zoster, pero sólo si se toman dentro de los primeros dos a tres días después del inicio; empero, aun después de que las lesiones desaparecen, algunas personas sufren dolor intenso a lo largo del nervio (*neuralgia posherpética*), que dura meses o incluso años. La neuralgia posherpética ha resultado muy difícil de tratar, pero los analgésicos y los antidepresivos proporcionan alguna ayuda. El zoster es muy común después de los 50 años de edad. La vacunación infantil contra la varicela reduce el riesgo de zoster en etapas posteriores de la vida. Una vacuna para adultos se ha desarrollado en épocas recientes y se recomienda en Estados Unidos para adultos saludables mayores de 60 años de edad.

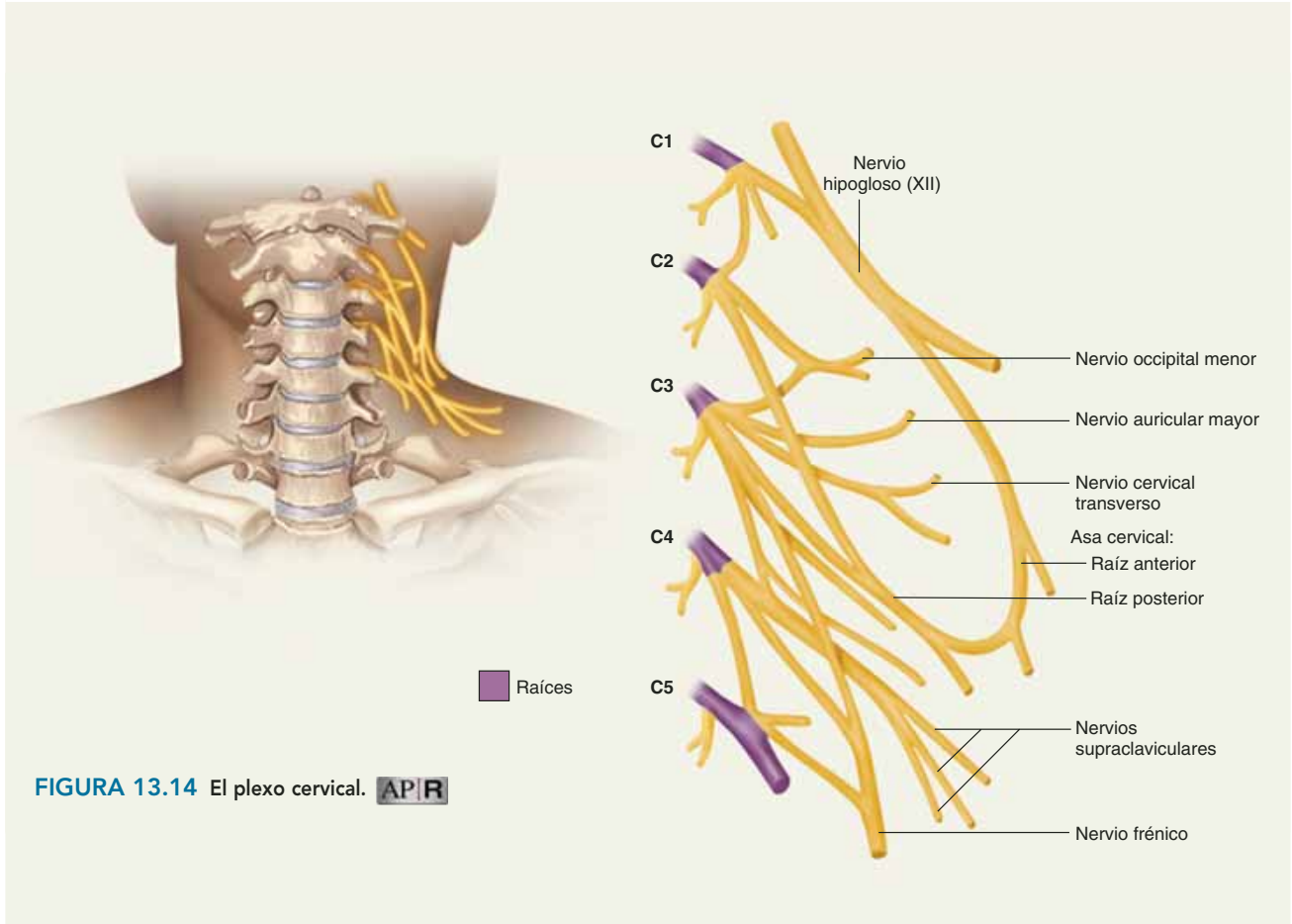
²⁰ *uaru* = pústula; *cella* = pequeña; *zoster* = cintura.

²¹ *herpes* = que reptar.

CUADRO 13.3 El plexo cervical

El plexo cervical (figura 13.14) recibe fibras de las ramas anteriores de los nervios C1 a C5 y da lugar a los nervios de la lista que se presenta abajo, en orden superior a inferior. Los más importantes son los *nervios frénicos*,²² que viajan hacia abajo a cada lado del mediastino. Inervan el diafragma y desempeñan un papel esencial en la respiración (véase la figura 15.3, p. 565). Además de los nervios principales que aparecen aquí, hay varias ramificaciones branquiales que inervan los músculos geniohioideo, tirohioideo, escaleno, elevador de la escápula, trapecio y esternocleidomastoideo.

Nervio	Composición	Inervación sensitiva cutánea y de otros tipos	Inervación muscular (motora y cinestésica)
Nervio occipital menor	Somatosensitiva	Tercio superior de la superficie medial del oído externo, piel posterior al oído, cuello posterolateral	Ninguna
Nervio auricular mayor	Somatosensitiva	Mayor parte del oído externo, región mastoidea, región que va de la glándula salival parótida (véase la figura 10.5) a un poco abajo del ángulo de la mandíbula	Ninguna
Nervio cervical transverso	Somatosensitiva	Cuello anterior y lateral, parte inferior del mentón	Ninguna
Asa cervical	Combinada	Ninguna	Músculos omohioideo, esternohioideo y esternotiroido
Nervios supraclaviculares	Somatosensitiva	Cuello anterior inferior y lateral, hombro y tórax anterior	Ninguna
Nervio frénico	Combinada	Diafragma, pleura y pericardio	Diafragma

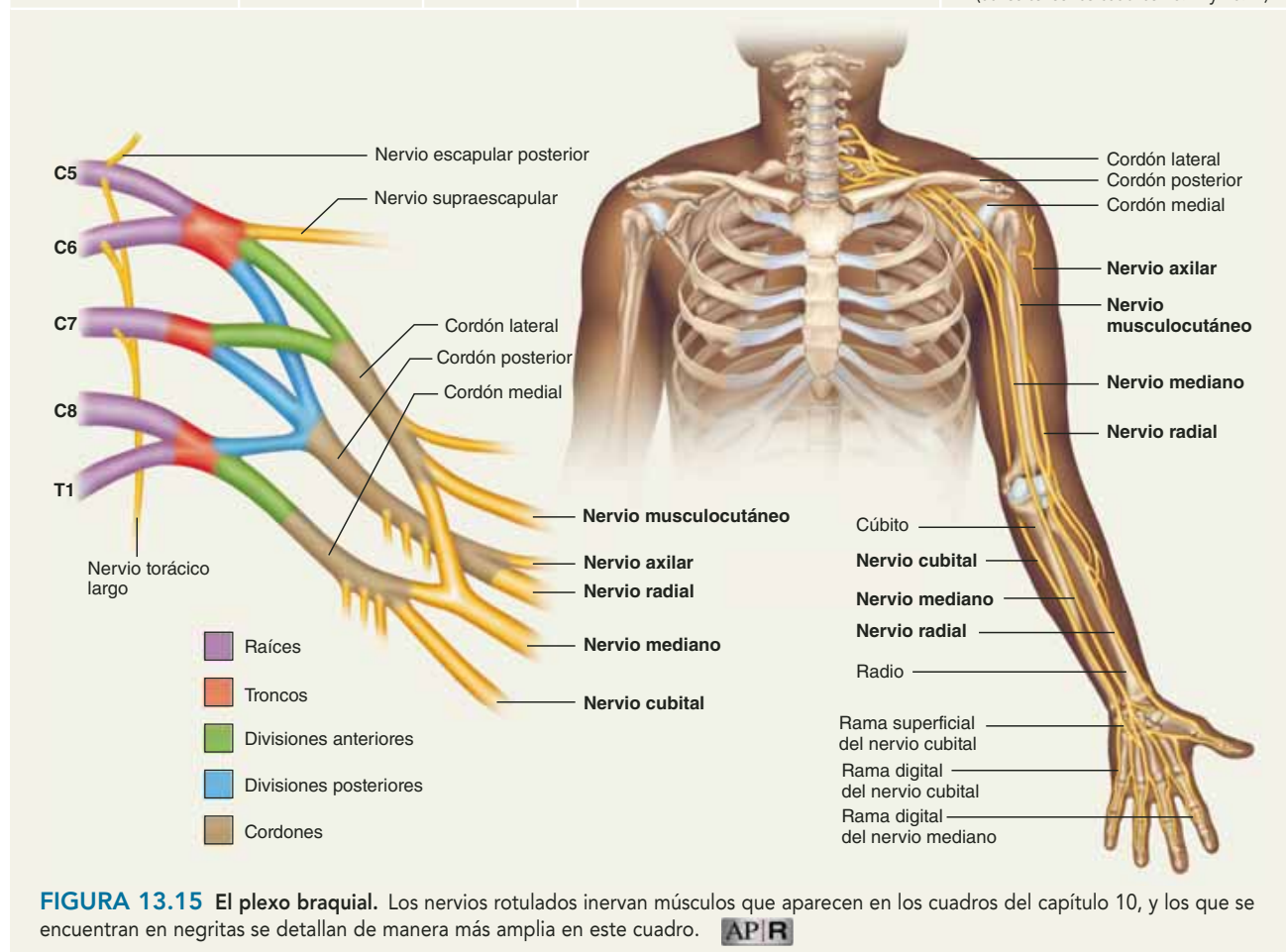


²² *phreno* = diafragma.

CUADRO 13.4 El plexo braquial

El plexo braquial (figuras 13.15 y 13.16) está formado sobre todo por las ramas anteriores de los nervios C5 a T1 (C4 a T2 hacen pequeñas contribuciones). Pasa sobre la primera costilla en la axila e inerva la extremidad superior y algunos músculos del cuello y el hombro. El plexo es bien conocido por su notoria forma en M o W que se observa en las disecciones de cadáveres. Las subdivisiones de este plexo son raíces, troncos, divisiones y cordones (con código de color en la figura 13.15). Las cinco **raíces** son las ramas anteriores de C5 a T1. Las raíces de C5 y C6 convergen para formar el **tronco superior**; C7 continúa como el **tronco medio** y C8 a T1 convergen para formar el **tronco inferior**. Cada tronco se divide en una **división anterior** y una **posterior**. A medida que el cuerpo se disecciona de la superficie anterior del hombro hacia el interior, las divisiones posteriores se encuentran debajo de las anteriores. Por último, las seis divisiones se mezclan para formar tres haces de fibras largos (los **cordones lateral, posterior y medial**). A partir de esos cordones surgen los siguientes nervios principales, que aparecen en la lista en el orden de la ilustración, de superior a inferior.

Nervio	Composición	Cordón de origen	Inervación cutánea y articular (sensitiva)	Inervación muscular (motora y cinestésica)
Nervio musculocutáneo	Combinado	Lateral	Piel del agujero anterolateral	Músculos braquial, bíceps braquial y coracobraquial
Nervio axilar	Combinado	Posterior	Piel del hombro lateral y el brazo; articulación del hombro	Músculos deltoides y redondo menor
Nervio radial	Combinado	Posterior	Piel del brazo posterior; antebrazo posterior y lateral; articulaciones del codo, la muñeca y la mano	Sobre todo músculos extensores del brazo y el antebrazo posteriores (consultense los cuadros 10.10 y 10.11)
Nervio mediano	Combinado	Lateral y medial	Piel de los dos tercios laterales de la mano; puntas de los dedos I a IV; articulaciones de la mano	Sobre todo los extensores del antebrazo, el grupo tenar y los lumbricales I y II de la mano (consultense los cuadros 10.10 a 10.12)
Nervio cubital	Combinado	Medial	Piel de la mano palmar y medial y dedos III a IV; articulaciones del codo y la mano	Algunos flexores del antebrazo; aductor del pulgar; grupo hipotenar; músculos interóseos; lumbricales III y IV (consultense los cuadros 10.11 y 10.12)



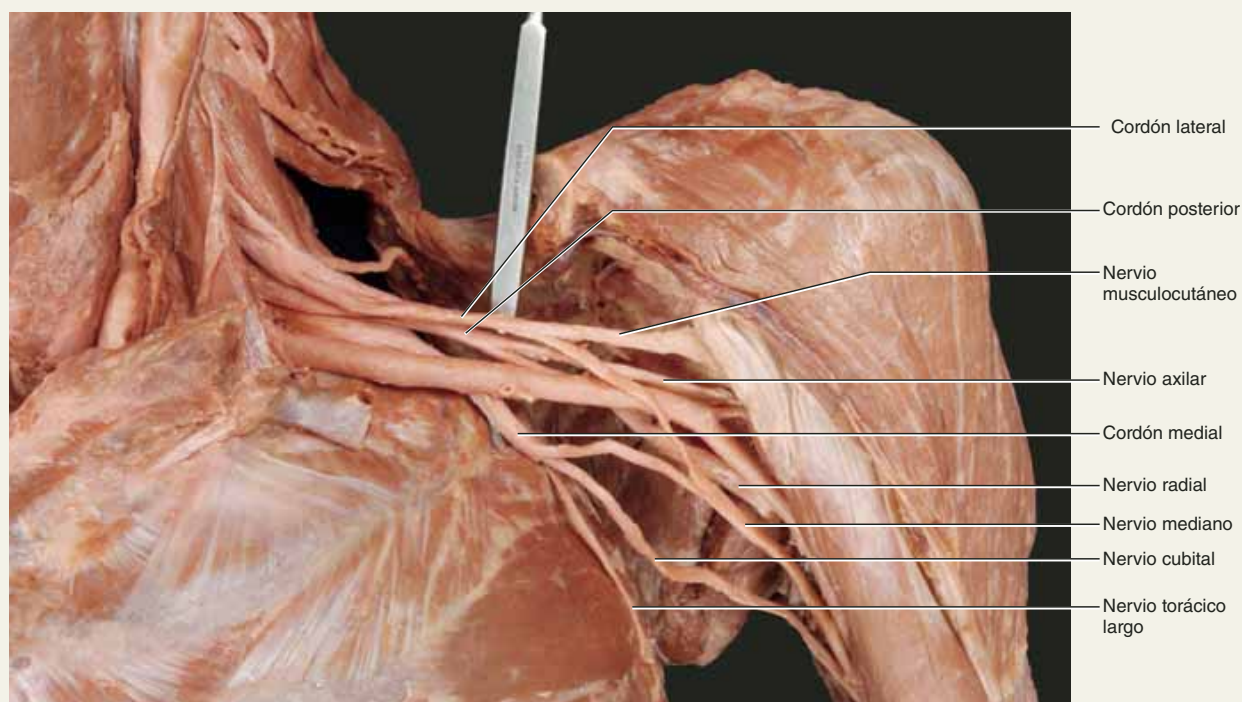
CUADRO 13.4**El plexo braquial (continuación)**

FIGURA 13.16 Fotografía del plexo braquial. Vista anterior del hombro izquierdo. La mayoría de las demás estructuras que parecen nervios en esta fotografía son vasos sanguíneos.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 13.4**Aplicación clínica****Lesiones nerviosas**

Los nervios radial y ciático mayor son muy vulnerables a lesiones; por ello, unas muletas mal apoyadas pueden comprimir el nervio radial que pasa por la axila, contra el húmero, y causar *parálisis por uso de muletas*. Una lesión similar suele ser producto de la práctica ahora desacreditada de corregir la dislocación de un hombro al poner un pie en la axila de una persona y jalar el brazo. Una consecuencia de la lesión del nervio radial es la *caída de la muñeca*: los dedos, la mano y la muñeca están flexionados de manera crónica

debido a la parálisis de los músculos extensores inervados por el nervio radial.

En virtud de su posición y longitud, el nervio ciático mayor de la cadera y el muslo es el más vulnerable del cuerpo. El traumatismo de este nervio produce *ciática*, un dolor agudo que viaja de la región glútea a lo largo del lado posterior del muslo y la pierna, hasta el tobillo. Casi 90% de los casos se deben a un disco intervertebral herniado o a osteoartritis de la parte inferior de la espina dorsal, pero la ciática también se puede deber a presión de un útero preñado, dislocación de la cadera, inyecciones en el área incorrecta de los glúteos o la costumbre de sentarse durante mucho tiempo en la orilla de una silla dura. En ocasiones los hombres padecen ciática por el hábito de sentarse sobre una cartera guardada en un bolsillo trasero.

CUADRO 13.5 El plexo lumbar

El plexo lumbar (figura 13.17) se forma a partir de las ramas anteriores de los nervios L1 a L4 y algunas fibras de T12. Con sólo cinco raíces y dos divisiones, es menos complejo que el plexo braquial y da lugar a los nervios siguientes:

Nervio	Composición	Inervación cutánea y articular (sensitiva)	Inervación muscular (motora y cinestésica)
Nervio iliohipogástrico	Combinada	Piel de las regiones abdominal anterior y glútea posterolateral	Músculos oblicuos abdominales interno y externo y abdominal transversal
Nervio ilioinguinal	Combinada	Piel del muslo medial superior; escroto y raíz del pene en hombres; labios mayores en mujeres	Oblicuo abdominal interno
Nervio genitofemoral	Combinada	Piel del muslo anterior medio; escroto en hombres; labios mayores en mujeres	Músculo cremastérico masculino (consúltese la p. 1042)
Nervio cutáneo crural lateral	Somatosensitiva	Piel del muslo lateral anterior y superior	Ninguna
Nervio crural	Combinada	Piel del muslo y la rodilla anterior, medial y lateral; piel de la pierna y el pie medial; articulaciones de la cadera y la rodilla	Músculos iliaco, pectíneo, cuádriceps femoral y sartorio
Nervio obturador	Combinada	Piel del muslo medial, articulaciones de la cadera y la rodilla	Obturador externo y músculos mediales del muslo (aductores) (consúltese el cuadro 10.13)

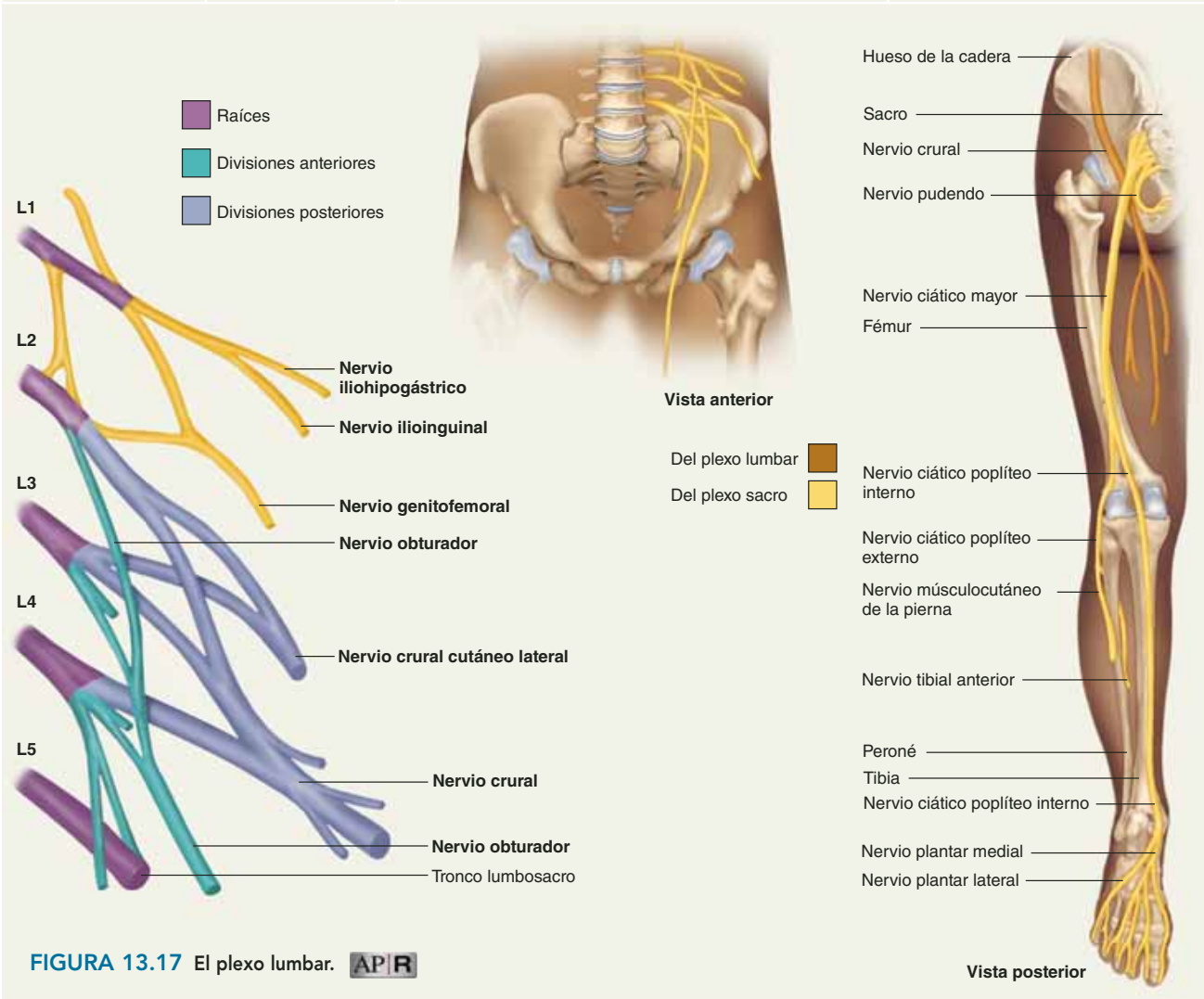


FIGURA 13.17 El plexo lumbar. **AP|R**

CUADRO 13.6 Los plexos sacro y coccígeo

El plexo sacro está formado por las ramas anteriores de los nervios L4, L5 y S1 a S4. Tiene seis raíces y divisiones anteriores y posteriores. Debido a que está conectado al plexo lumbar por fibras que corren por el *tronco lumbosacro*, ambos plexos reciben en ocasiones el nombre colectivo de *plexo lumbosacro*. El plexo coccígeo es un plexo pequeño, formado a partir de las ramas anteriores de S4, S5 y Co (figura 13.18).

Los nervios *ciáticos poplíteos interno y externo* viajan juntos a través de una vaina de tejido conjuntivo; se les llama de manera colectiva *nervio ciático mayor*. Este nervio pasa a través de la muesca ciática mayor de la pelvis, se extiende por todo el muslo y termina en la fosa poplítea. Aquí los nervios ciáticos poplíteos divergen y siguen sus rutas separadas en la pierna. El nervio ciático poplíteo interno desciende por la pierna y da lugar a los nervios medial y plantar del pie, mientras que el nervio ciático poplíteo externo se divide en los nervios tibial anterior y musculocutáneo de la pierna. A su vez, el nervio ciático mayor es un foco común de lesión y dolor (consulte el recuadro "Conocimiento más a fondo 13.4").

Nervio	Composición	Inervación cutánea y articular (sensitiva)	Inervación muscular (motora y cinestésica)
Nervio glúteo superior	Combinada	Ninguna	Músculos glúteo menor, glúteo medio y tensor de la fascia lata
Nervio glúteo inferior	Combinada	Ninguna	Músculo glúteo mayor
Nervio cutáneo posterior	Somatosensitiva	Piel de la región glútea, perineo, muslo posterior y medial, fosa poplíteo y pierna superior posterior	Ninguna
Nervio ciático poplíteo interno	Combinada	Piel de la pierna posterior; piel plantar; articulaciones de la rodilla y el pie	Músculos del tendón de la corva y posteriores de la pierna (consulte los cuadros 10.14 y 10.15); la mayor parte de músculos intrínsecos del pie (nervios de la vía plantar) (consulte el cuadro 10.16)
Nervio peroneo (ciático poplíteo externo, tibial anterior y musculocutáneo de la pierna)	Combinada	Piel del tercio anterior distal de la pierna, dorso del pie y dedos I y II del pie, articulación de la rodilla	Músculo bíceps femoral; músculos anteriores y posteriores de la pierna; músculos extensores cortos de los dedos del pie (consulte los cuadros 10.14 a 10.16)
Nervio pudendo	Combinada	Piel del pene y el escroto del hombre; clítoris, labios mayores y menores y vagina inferior de las mujeres	Músculos del perineo (consulte el cuadro 10.7)

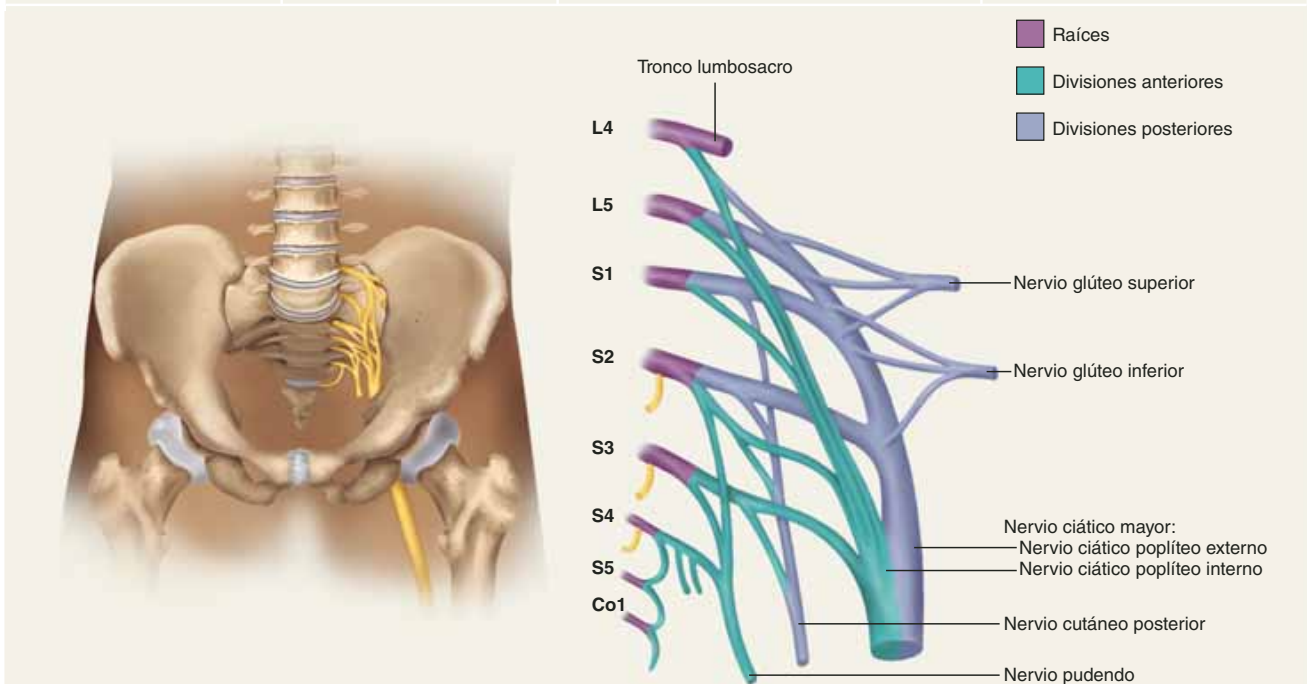


FIGURA 13.18 Los plexos sacro y coccígeo. **AP|R**

Inervación cutánea y dermatomas

Todos los nervios raquídeos, excepto el C1, reciben información sensitiva de un área específica, llamada **dermatoma**.²³ Un *mapa del dermatoma* (figura 13.19) es un diagrama de las regiones cutáneas inervadas por cada nervio raquídeo; sin embargo, este tipo de mapa está muy simplificado porque los dermatomas se superponen en sus bordes hasta en 50%. Por tanto, el corte de una raíz nerviosa sensitiva no elimina por completo la sensibilidad de un dermatoma. Es necesario cortar o anestesiarse tres nervios raquídeos sucesivos para producir una pérdida total de sensibilidad de un dermatoma. El daño al nervio raquídeo se evalúa mediante la prueba de punción en los dermatomas y la identificación de las áreas donde el paciente no tiene sensibilidad.

²³ *derm* = piel; *tom* = corte, segmento.

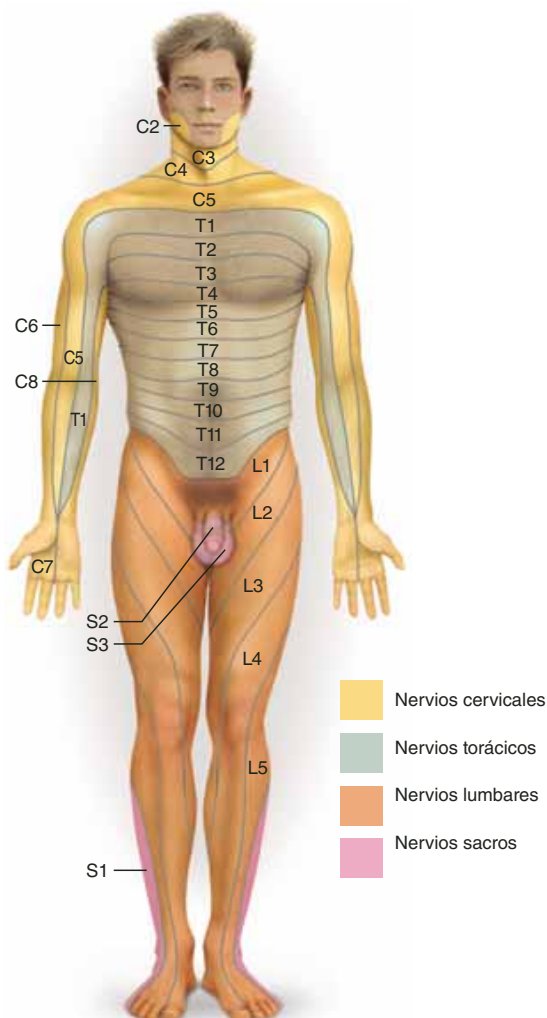


FIGURA 13.19 Un mapa del dermatoma del aspecto anterior del cuerpo. Cada zona de la piel es inervada por ramas sensitivas de los nervios raquídeos indicados por los rótulos. El nervio C1 no inerva la piel.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- ¿Qué son las raíces anterior y posterior de un nervio raquídeo?, y ¿cuál es sensitiva y cuál motora?
- ¿Dónde se localizan los neurosomas de la raíz posterior y dónde los de la raíz anterior?
- Elabore una lista de los cinco plexos de los nervios raquídeos y determine dónde está localizado cada uno.
- Establezca cuál plexo da lugar a cada uno de los nervios siguientes: axilar, ilioinguinal, obturador, frénico, pudendo, radial y ciático mayor.

13.3 Reflejos somáticos

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Definir el reflejo y explicar la diferencia entre los reflejos y otras acciones motoras.
- Describir los componentes generales de un arco reflejo típico.
- Explicar cómo funcionan los tipos básicos de reflejos somáticos.

A casi todas las personas se les han probado los reflejos con un pequeño martillo de hule; por ejemplo, un golpecito debajo de la rodilla produce un espasmo incontrolable de la pierna. En esta sección se analiza lo que son los reflejos y la manera como se producen al ensamblar receptores, neuronas y efectores. También se estudian los diferentes tipos de reflejos neuromusculares y se analiza su importancia en la coordinación motora de las tareas cotidianas.

Naturaleza de los reflejos

Los **reflejos** son reacciones rápidas, involuntarias y estereotipadas de glándulas o músculos ante los estímulos. En esta definición se integran cuatro propiedades importantes de un reflejo:

- Los reflejos *requieren estimulación*: no son acciones espontáneas, sino respuestas a información sensitiva.
- Los reflejos son *rápidos*: por lo general requieren pocas interneuronas o ninguna y una demora sináptica mínima.
- Los reflejos son *involuntarios*: ocurren sin intención, a menudo sin conciencia, y es difícil suprimirlos. Dado un estímulo adecuado, la respuesta es automática, en esencia. Se puede estar consciente del estímulo que evoca un reflejo, lo cual permite corregir o evitar una situación que podría ser peligrosa, pero la conciencia no es parte del propio reflejo. Puede surgir después de completarse la acción del reflejo, y los reflejos somáticos pueden ocurrir

aunque la médula espinal se haya cortado de tal modo que ningún estímulo llegue al encéfalo.

4. Los reflejos son *estereotipados*: ocurren casi de la misma manera todas las veces; la respuesta es muy predecible, a diferencia de las variaciones en los movimientos voluntarios.

Los reflejos incluyen no sólo secreción glandular y contracciones de los tres tipos de músculos, sino también algunas respuestas aprendidas (por ejemplo, la salivación de los perros en respuesta a un sonido que han relacionado con la hora de la alimentación, como lo estudió por primera vez Iván Pavlov, respuestas que llamó *reflejos condicionados*). Sin embargo, en esta sección se estudian los reflejos no aprendidos del músculo estriado, mediados por el tallo encefálico y la médula espinal. Se denominan **reflejos somáticos** porque abarcan el sistema nervioso somático. En el capítulo 15 se estudian los *reflejos viscerales* de órganos como el corazón y los intestinos. Por tradición, los reflejos somáticos se conocen con el nombre de *reflejos medulares*, pero es una expresión errónea, por dos razones: a) los reflejos medulares no sólo son somáticos, sino también los reflejos viscerales se relacionan con la médula espinal, y b) algunos reflejos somáticos son mediados más por el encéfalo que por la médula espinal.

Un reflejo somático emplea un **arco reflejo**, en el que las señales viajan por la ruta siguiente:

1. *Receptores somáticos* en la piel, los músculos y los tendones.
2. *Fibras nerviosas aferentes*, que transportan información de estos receptores al asta posterior de la médula espinal o al tallo encefálico.
3. Un *centro de integración*, o punto de contacto sináptico entre neuronas en la materia gris de la médula espinal o el tallo encefálico.
4. *Fibras nerviosas eferentes*, que transportan impulsos motores a los músculos.
5. *Efectores*, los cuales son los músculos que aplican la respuesta.

En la mayoría de los arcos reflejos, el centro de integración incluye una o más interneuronas. Los eventos sinápticos en el centro de integración determinan si las neuronas eferentes emiten señales a los músculos. Cuantas más interneuronas haya, más complejo será el procesamiento de información, pero la mayor cantidad de sinapsis hace que exista mayor demora entre el momento de recibir la información y cuando se procesa y se transmiten señales de respuesta a ésta.

Huso muscular

Muchos reflejos somáticos incluyen receptores de estiramiento llamados **husos musculares** incrustados en los músculos. Se encuentran entre los **propiorreceptores** (receptores cinestésicos), órganos sensitivos especializados para vigilar la posición y el movimiento de las partes del cuerpo. La función de los husos musculares consiste en informar al encéfalo acerca de la longitud del músculo y los movimientos del cuerpo. Esto permite al encéfalo enviar órdenes motoras a los músculos que

controlan el tono muscular, la postura, el movimiento coordinado y los reflejos correctivos (p. ej., para mantener el equilibrio propio). Los husos son muy abundantes en músculos que requieren control fino. Los músculos de la mano y el pie tienen 10 o más husos por gramo de músculo, mientras que hay una cantidad menor de músculos largos con movimientos amplios y ninguno en los músculos del oído medio.

Los husos musculares reciben ese nombre por su aspecto fusiforme (figura 13.20), miden de 4 a 10 mm de largo, son gruesos en la parte media, terminan en punta y están dispersos por todo el perimio de un músculo, con sus largos ejes paralelos a las fibras musculares. Los husos están muy concentrados en los extremos de un músculo, cerca de los tendones. Un huso contiene de 3 a 12 fibras musculares modificadas y unas cuantas fibras nerviosas, todo envuelto en una cápsula fibrosa que se mezcla en cada extremo en el perimio. Las fibras musculares dentro del huso se llaman **fibras intrafusales**,²⁴ mientras que las que conforman el resto del músculo y hacen su trabajo son las **fibras extrafusales**.

Las fibras intrafusales son células musculares modificadas que tienen sarcómeros y capacidad contráctil sólo en los dos extremos: la parte media de la fibra carece de sarcómeros y no puede contraerse. Asimismo, hay dos clases de fibras intrafusales:

1. Por lo general, casi cinco **fibras de cadena nuclear**, que tienen una sola fila de núcleos en la región contráctil.
2. Normalmente dos o tres **fibras de bolsa nuclear**, que son más grasas, tienen casi el doble de largo y cuentan con muchos núcleos agrupados en la región media parecida a una bolsa.

A su vez, los husos musculares tienen tres clases principales de fibras nerviosas; las primeras dos son fibras sensitivas que detectan cambios en la longitud muscular, y la tercera es una fibra motora que ajusta la longitud del huso muscular, a saber:

1. Una **fibra aferente primaria (grupo 1a)**, que surge de *terminaciones anuloespirales* con forma de resorte enroscadas alrededor de la parte media de las fibras de cadena y de bolsa nuclear: se trata de una fibra larga, rápida, muy sensitiva a pequeños cambios en la longitud muscular y a súbitos movimientos corporales.
2. Hasta ocho **fibras aferentes secundarias (grupo II)**, que se enroscan, sobre todo, alrededor de las fibras de cadena nuclear adyacentes a la región de las terminaciones anuloespirales: son fibras de tamaño intermedio con velocidad de conducción más lenta que las aferentes primarias. Estas fibras informan al encéfalo acerca de la longitud muscular, pero responden menos a la *velocidad* del acortamiento o alargamiento muscular.
3. **Motoneuronas gamma**, originadas en el asta anterior de la médula espinal y que llevan a las terminaciones contráctiles de las fibras intrafusales. Son fibras nerviosas motoras de diámetro pequeño y lento, comparado con las **motoneuronas alfa** –largas y rápidas– que inervan la parte funcional del músculo (las fibras extrafusales). Por su parte,

²⁴ *intra* = en el interior; *fus* = huso.

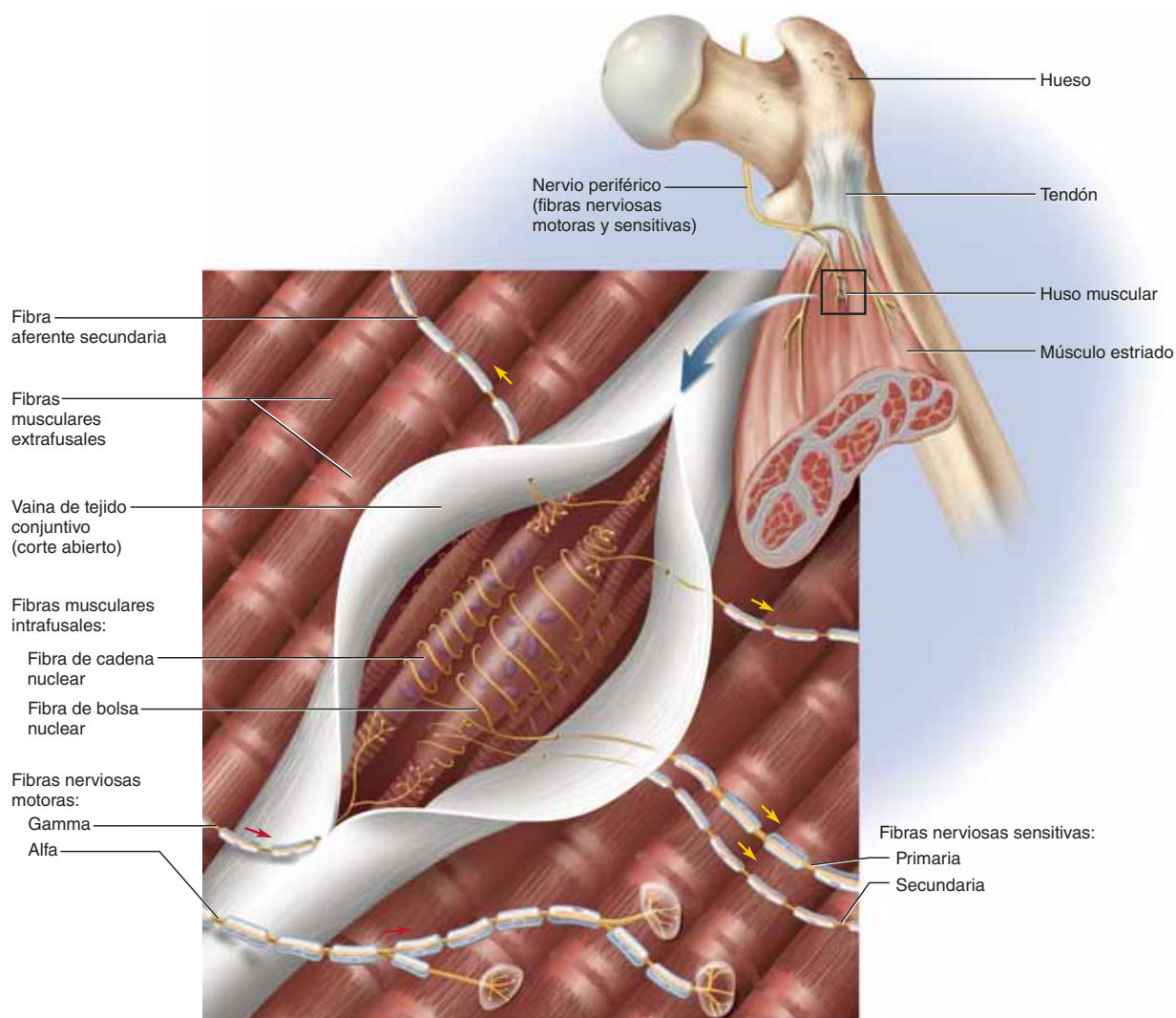


FIGURA 13.20 Un huso muscular y su inervación.

las motoneuronas gamma ajustan la sensibilidad del huso muscular y estimulan las terminaciones contráctiles de una fibra intrafusar para que se acorten, lo cual estira la parte media de la fibra y hace que las neuronas sensitivas disparen o aumenten la probabilidad de que disparen si el músculo se estira.

Un huso muscular es un dispositivo muy complejo, con subtipos funcionales de fibras de bolsa nuclear y motoneuronas gamma, pero no se ahonda en todos esos detalles; sin embargo, se tiene una idea de la importancia de los husos musculares a partir de que estas motoneuronas gamma integran aproximadamente una tercera parte de todas las motoneuronas medulares!

De manera fundamental, un huso muscular hace esto: cuando un músculo está en reposo, relajado y estirado, tal huso se halla estirado, y ambos tipos de fibras nerviosas sensi-

tivas transmiten un flujo firme de señales al encéfalo que informan de la longitud del músculo. Esto se llama *respuesta de estado firme o tónico*.

Cuando un músculo se contrae, los husos se acortan a lo largo de él. A su vez, la fibra secundaria se activa a menor frecuencia y la fibra primaria se desactiva por completo, todo lo cual se denomina *respuesta dinámica o fásica*. Por otra parte, la fibra primaria vuelve a activarse, pero a una velocidad menor, cuando el músculo se halla contraído y estable completamente.

Ambos tipos de fibras informan al encéfalo acerca de la longitud muscular, pero la fibra primaria también informa de la rapidez con que cambia la longitud del músculo. Dichas respuestas proporcionan información sobre la velocidad de los movimientos corporales y permiten al encéfalo iniciar reflejos correctivos rápidos, como cuando el cuerpo se inclina un poco y se ajusta la tensión muscular para mantener el equilibrio.

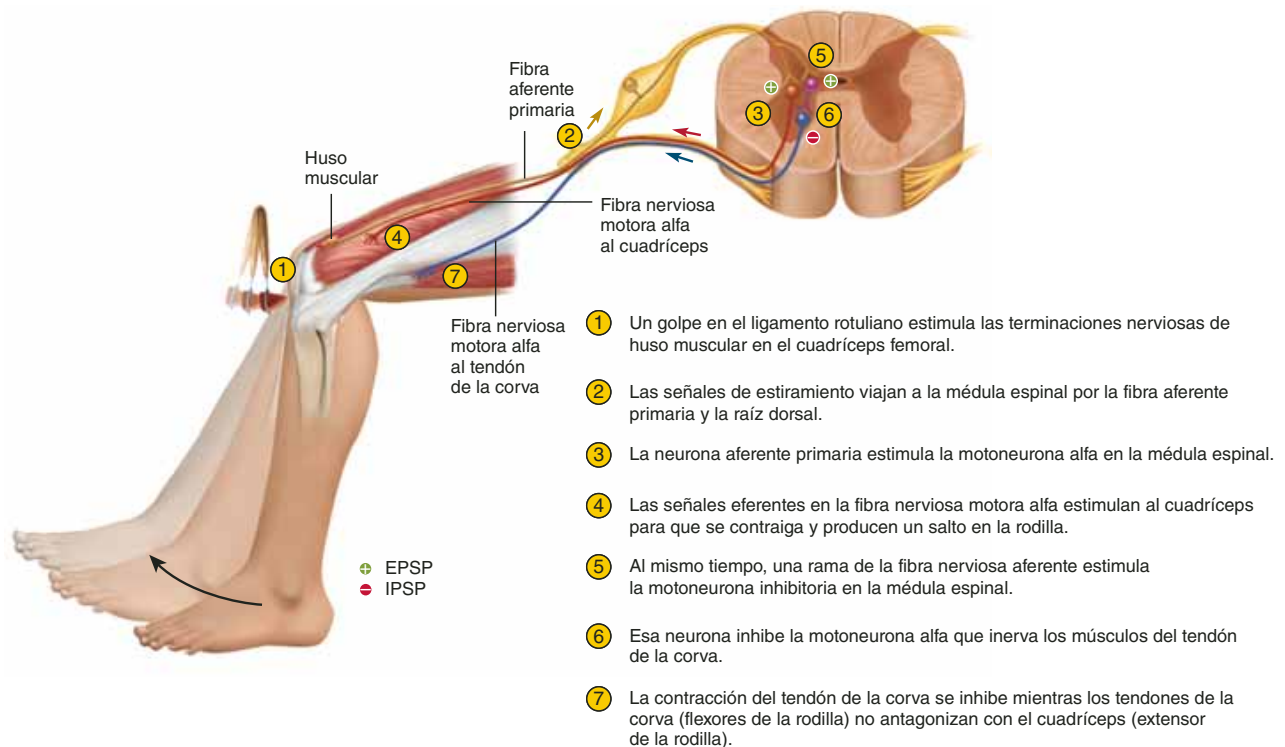


FIGURA 13.21 El arco reflejo del tendón rotuliano y la inhibición recíproca del músculo antagonista. Los signos más (+) indican estimulación de la columna postsináptica (EPSP) y los menos (–) indican inhibición (IPSP). El reflejo del tendón ocurre en el músculo cuádriceps femoral (flecha roja larga), mientras que los músculos del tendón de la corva muestran inhibición recíproca (flecha azul larga), de modo que no se contraen y oponen al cuádriceps.

● ¿Por qué no se muestra IPSP en el punto 7 si se ha inhibido la contracción de este músculo?

Reflejo miotático

Cuando un músculo se estira de pronto, lucha por regresar a su posición: se contrae, aumenta el tono y se percibe más firme que un músculo no estirado. Tal respuesta, denominada **reflejo miotático**²⁵ (de estiramiento), ayuda a mantener el equilibrio y la postura. Por ejemplo, si la cabeza empieza a inclinarse hacia delante, estirará músculos como el semiespinal y el esplenio de la cabeza en el cuello. Ello estimula sus husos musculares, que envían señales al cerebelo a través del tallo encefálico. Por su parte, el cerebelo integra esta información y la retransmite a la corteza cerebral, que envía señales de regreso –a través del tallo encefálico– a los músculos, que se contraen y hacen elevar la cabeza.

A menudo el reflejo miotático no retroalimenta a un solo músculo sino a un conjunto de sinergistas y antagonistas. Debido a que la contracción de un músculo en un lado, de una articulación estira al antagonista en el otro lado, la flexión de una articulación crea un reflejo miotático en los extensores, y la extensión genera un reflejo miotático en los flexores. En con-

secuencia, los reflejos miotáticos son valiosos en las articulaciones estabilizadoras al equilibrar la tensión de los extensores y los flexores y también desestiman (suavizan) la acción muscular. Sin los reflejos miotáticos, los movimientos de una persona tienden a ser espasmódicos. Estos reflejos son muy importantes para coordinar movimientos vigorosos y precisos, como un baile.

Un reflejo miotático está mediado sobre todo por el encéfalo y no es, por tanto, un reflejo medular de modo estricto, pero un componente débil de él es medular y ocurre aunque la médula espinal se corte del encéfalo. El componente medular podrá ser más pronunciado si un músculo se estrecha de manera súbita. Esto ocurre en un **reflejo osteotendinoso** (la contracción reflexiva de un músculo cuando se golpea su tendón), como en el conocido **reflejo rotuliano** (espasmo de la rodilla). Al golpear el ligamento rotuliano con un martillo se estira de manera abrupta el músculo cuádriceps femoral del muslo (figura 13.21). Ello estimula cuantiosos husos musculares en el cuádriceps y envía una intensa salva de señales a la médula espinal, sobre todo a través de las fibras aferentes primarias.

En la médula espinal, las fibras aferentes primarias hacen sinapsis de manera directa con las motoneuronas alfa que

²⁵ myo = músculo; tat (de tasis) = estirar.

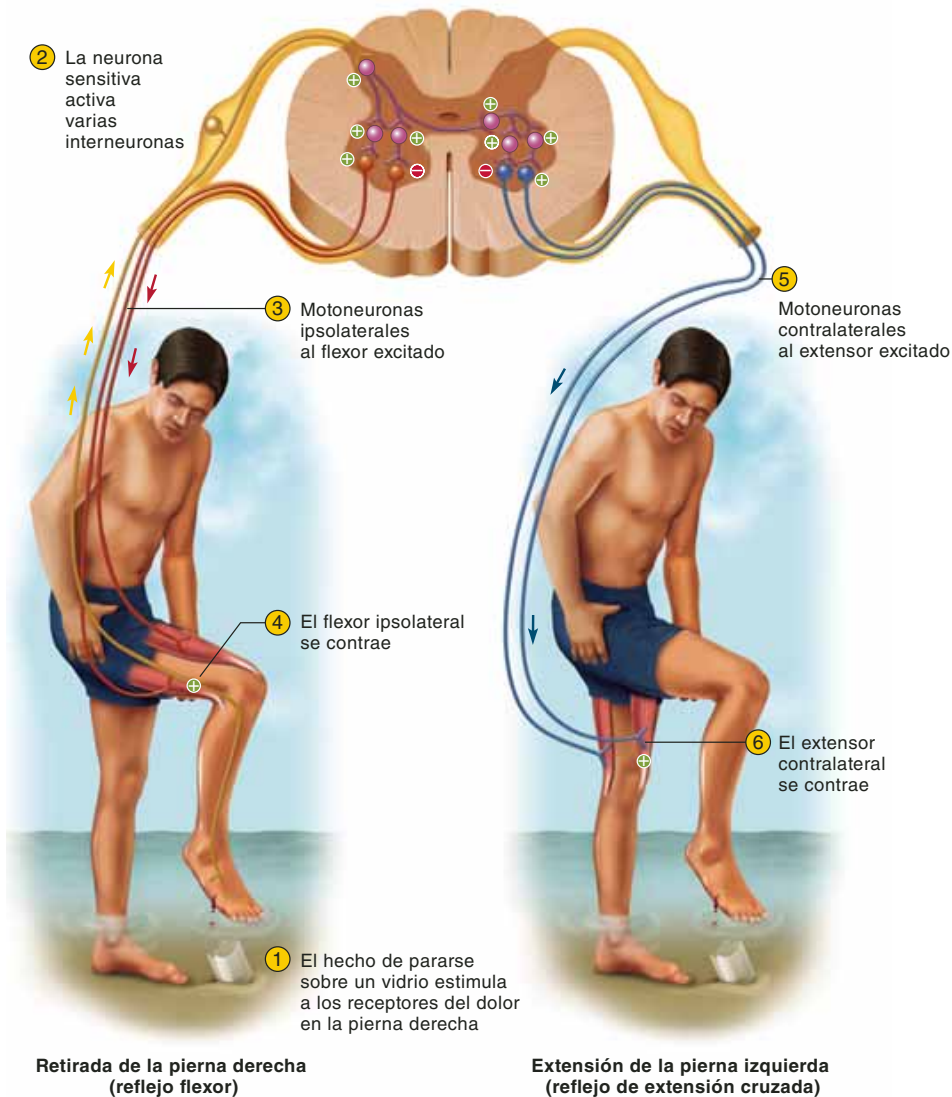


FIGURA 13.22 Reflejos flexor y de extensión cruzada.

Un estímulo de dolor desencadena un reflejo de retirada que produce una contracción de los músculos flexores de la extremidad afectada. Al mismo tiempo, un reflejo de extensión cruzada lleva a contraer los músculos extensores de la extremidad opuesta. El último reflejo ayuda al equilibrio cuando se eleva la extremidad lesionada. Obsérvese que en cada extremidad, mientras el agonista se contrae, se inhibe la motoneurona alfa que va a su antagonista, como lo indican los signos menos en rojo de la médula espinal ilustrada. **APR**

● ¿Se esperaría que este arco reflejo muestre más demora sináptica o menos que los de la figura 13.21? ¿Por qué?

regresan al músculo y forman **arcos reflejos monosinápticos**. Es decir, sólo hay una sinapsis entre las neuronas aferente y eferente, de modo que hay poca demora sináptica y una respuesta muy inmediata. Las motoneuronas alfa excitan el músculo cuádriceps y hacen que se contraiga y den lugar al reflejo rotuliano.

Hay muchos otros reflejos osteotendinosos. Un golpe en el tendón de Aquiles causa flexión plantar del pie, un golpe dado en el tendón del tríceps braquial ocasiona la extensión del codo y uno en el masetero causa el cierre de la quijada. La prueba de los reflejos somáticos es valiosa en el diagnóstico de muchas enfermedades que causan exageración, inhibición o ausencia de reflejos (p. ej., neurosífilis, diabetes mellitus, esclerosis múltiple, alcoholismo, desequilibrio de electrolitos y lesiones del sistema nervioso).

Los reflejos miotácticos y otras contracciones musculares suelen depender de la **inhibición recíproca**, fenómeno relacionado con los reflejos y que evita que los músculos se opongan entre sí al inhibir a los antagonistas. Por ejemplo, en el reflejo

rotuliano, el cuádriceps femoral no produciría mucho movimiento articular si sus antagonistas –los músculos del tendón de la corva– se contrajeran al mismo tiempo, pero la inhibición recíproca evita que esto suceda. Algunas ramas de las fibras sensitivas de los husos musculares en el cuádriceps estimulan las interneuronas de la médula espinal, las que, a su vez, *inhiben* a las motoneuronas alfa del tendón de la corva (figura 13.21). Los músculos del tendón de la corva permanecen relajados y permiten que el cuádriceps extienda la rodilla.

Reflejo flexor (de retirada)

Un **reflejo flexor** es la contracción rápida de los músculos flexores que lleva a retirar una extremidad de un estímulo que puede lesionarla. Por ejemplo, supóngase que se camina dentro de un lago y se pisa una botella rota con el pie derecho (figura 13.22). Aun antes de tener conciencia del dolor, se aleja el pie antes de que el vidrio penetre a mayor profundidad. Esta acción requiere

re contraer los flexores y relajar los extensores en esa extremidad: el último es otro caso de inhibición recíproca.

La función protectora de este reflejo requiere más que una rápida respuesta, como un reflejo rotuliano, porque incluye rutas neurales más complejas. La contracción sostenida de los flexores se produce por un circuito paralelo después de la descarga en la médula espinal (véase la figura 12.30, p. 470). Este circuito es parte de un **arco reflejo polisináptico**: una ruta en la que las señales recorren muchas sinapsis en su camino de regreso al músculo. Algunas señales siguen rutas con sólo unas cuantas sinapsis y regresan a los músculos flexores con rapidez. Otras siguen rutas con más sinapsis y, por tanto, mayor demora, de modo que alcanzan a los músculos flexores un poco después. En consecuencia, estos músculos reciben información procesada en la médula espinal por un periodo prolongado y no sólo un estímulo súbito, como en el reflejo miotáctico. Cuando estas señales eferentes empiezan a decaer, tal vez se adquiere conciencia del dolor y comienzan a tomar acciones voluntarias para evitar daño adicional.

Reflejo de extensión cruzada

En la situación anterior, si *todo* lo que se hiciera fuera levantar la pierna lesionada del fondo del lago, se perdería el equilibrio. Para evitar esto y mantenerse de pie, otros reflejos cambian el centro de gravedad sobre la pierna que aún está en el piso. El **reflejo de extensión cruzada** es la contracción de los músculos extensores en la extremidad opuesta de la que se retiró (figura 13.22). Extiende esa extremidad y permite mantener el equilibrio. Para producir este reflejo, las ramas de las fibras nerviosas aferentes cruzan del lado estimulado del cuerpo al lado contralateral de la médula espinal. Ahí hacen sinapsis con interneuronas que, a su vez, estimulan o inhiben motoneuronas alfa que van a los músculos de la extremidad contralateral.

En la pierna ipsilateral (el lado que se lesionó) se contraerían los flexores y se relajarían los extensores para levantar la pierna del piso. En el lado contralateral se relajarían los flexores y se contraerían los extensores para poner firme esa pierna, porque de pronto debe soportar el peso de todo el cuerpo. Al mismo tiempo, ascienden señales a la médula espinal y causan la contracción de los músculos contralaterales de la cadera y el abdomen, como los oblicuos abdominales, con el fin de desplazar el centro de gravedad a la pierna extendida. Para una extensión larga, la coordinación de todos estos músculos y el mantenimiento del equilibrio es mediado por el cerebelo y la corteza cerebral.

El reflejo flexor emplea un **arco reflejo ipsilateral** (en el cual la información sensitiva que se recibe y la motora que se envía están en los mismos lados de la médula espinal). A su vez, el reflejo de extensión cruzada emplea un **arco reflejo contralateral**, en el que la información recibida y enviada está en lados opuestos. Un **arco reflejo intersegmentario** es uno en el que ambas informaciones ocurren en diferentes niveles (segmentos) de la médula espinal (p. ej., cuando el dolor en el pie causa contracciones de los músculos abdominales y de la cadera para elevar el cuerpo). Obsérvese que todos estos arcos reflejos pueden funcionar de manera simultánea para producir una respuesta coordinada protectora ante el dolor.

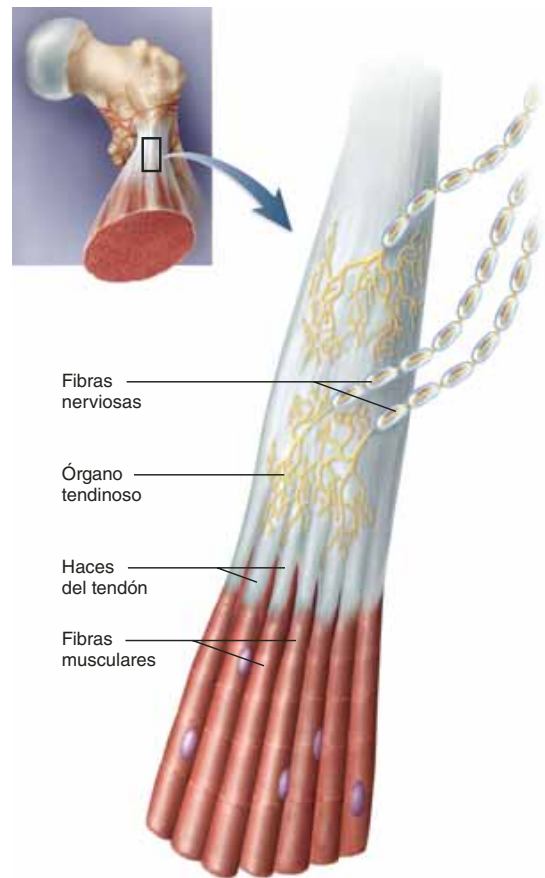


FIGURA 13.23 Órgano tendinoso.

Reflejo osteotendinoso

Los **órganos tendinosos** son propioceptores localizados en un tendón cerca de su unión con el músculo (figura 13.23). Un órgano tendinoso mide casi 0.5 mm de largo y consta de un haz encapsulado de pequeñas fibras colagenas sueltas y una o más fibras nerviosas que penetran en la cápsula y terminan en la extensión parecida a una hoja aplanada que se encuentra entre las fibras colagenas. Siempre que el tendón tiene poca actividad, sus fibras colagenas están un poco dispersas y aplican poca presión a las terminaciones nerviosas. Cuando la contracción muscular jala el tendón, las fibras colagenas se unen como los dos lados de una banda elástica y presionan a las terminaciones nerviosas que se localizan entre ellas. La fibra nerviosa envía señales a la médula espinal, que proporciona retroalimentación al SNC sobre el grado de tensión muscular en la articulación.

El **reflejo osteotendinoso** es una respuesta a la tensión excesiva en el tendón e inhibe a las motoneuronas alfa que van al músculo, de modo que éste no se puede contraer con demasiada fuerza. Esto sirve para moderar la contracción muscular antes de desgarrarse un tendón o separarse el músculo o el

hueso. No obstante, los músculos fuertes y los movimientos rápidos dañan en ocasiones un tendón antes de presentarse el reflejo, lo que causa lesiones atléticas como la rotura del tendón de Aquiles.

El reflejo osteotendinoso también funciona cuando algunas partes de un músculo se contraen más que otras e inhibe las fibras musculares conectadas con órganos tendinosos estimulados de manera excesiva, de modo que su contracción sea más comparable con la del resto del músculo. Este reflejo divide la carga de trabajo de una manera más equitativa en todo el músculo, lo que resulta benéfico en acciones como mantener empuñada con firmeza una herramienta.

En el cuadro 13.7 y en el recuadro “Conocimiento más a fondo 13.5” se describen algunas lesiones y otros trastornos de la médula espinal y los nervios raquídeos.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

10. Mencione cinco componentes estructurales de un arco reflejo somático típico. ¿Cuál de ellos está ausente de un arco monosináptico?
11. Establezca la función de cada uno de los siguientes elementos en un huso muscular: fibra intrafusar, terminación anuloespiral y motoneurona gamma.
12. Explique la manera como las fibras nerviosas de un tendón perciben el grado de tensión en un músculo.
13. ¿Por qué debe relacionarse el reflejo flexor, pero no el miotático, con el arco reflejo polisináptico?
14. Explique por qué el reflejo de extensión cruzada debe acompañar al reflejo de retirada de la pierna.

CUADRO 13.7

Algunos trastornos de la médula espinal y los nervios raquídeos

Síndrome de Guillain-Barré	Trastorno nervioso agudo desmielinizante frecuentemente desencadenado por infección viral, que produce debilidad muscular, alto ritmo cardíaco, presión arterial inestable, disnea y en ocasiones muerte por parálisis respiratoria	
Neuralgia	Término general para designar el dolor nervioso, con frecuencia causado por presión en los nervios raquídeos debido a discos intervertebrales herniados u otras causas	
Parestesia	Sensaciones anormales de escozor, ardor, entumecimiento o cosquilleo; síntoma de traumatismo nervioso u otros trastornos nerviosos periféricos	
Neuropatía periférica	Cualquier pérdida de la función sensitiva o motora debida a una lesión nerviosa; también se denomina <i>parálisis nerviosa</i>	
Rabia (hidrofobia)	Enfermedad que suele contraerse por la mordida de animales, relacionada con la infección viral y dispersa por las fibras nerviosas motoras al SNC y luego a las fibras nerviosas autónomas; lleva a convulsiones, coma y muerte, así como es fatal si no se trata antes de que aparezcan síntomas en el SNC	
Meningitis meningocócica	Inflamación de las meninges medulares debido a infección viral, bacteriana o de otro tipo	
<i>Trastornos descritos en otros lugares</i>		
Esclerosis lateral amiotrófica, p. 488	Lepra, p. 588	Ciática, p. 497
Síndrome del túnel carpiano, p. 356	Esclerosis múltiple, p. 488	Zoster, p. 494
Parálisis por uso de muletas, p. 497	Poliomielitis, p. 488	Espina bífida, p. 482
Neuropatía diabética, pp. 588 y 671	Paraplejía, p. 507	Traumatismo de la médula espinal, p. 507
Hemiplejía, p. 507	Cuadriplejía, p. 507	

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 13.5

Aplicación clínica

Traumatismo de la médula espinal

En Estados Unidos, entre 10 000 y 12 000 nuevas personas sufren parálisis cada año, debido a traumatismo de la médula espinal, por lo general como resultado de fracturas vertebrales. La mayor incidencia se presenta en hombres de entre 16 y 30 años, debido a comportamiento de alto riesgo. Casi 55% de sus lesiones se deben a accidentes de motocicleta o automovilísticos, 18% a la práctica de deportes y 15% a disparos de armas de fuego y heridas con armas punzocortantes. Las personas de edad avanzada también se encuen-

tran arriba del promedio en riesgo debido a caídas y, en tiempos de guerra, a las lesiones bélicas se les atribuyen muchos casos.

Efectos de la lesión

La transección (corte) completa de la médula espinal causa pérdida inmediata del control motor en el nivel de la lesión y hacia abajo, mientras que la transección superior al segmento C4 representa una amenaza de insuficiencia respiratoria. Las víctimas también pierden toda sensación a partir del nivel de la lesión y hacia abajo, aunque algunos pacientes sienten dolor quemante temporal dentro de uno o dos dermatomas del nivel de la lesión.

Continúa

En la etapa temprana, las víctimas muestran un síndrome llamado *choque medular*. Los músculos debajo del nivel de la lesión muestran parálisis flácida (incapacidad para contraerse) y ausencia de reflejos debido a la falta de estimulación proveniente de niveles más altos del SNC. Entre ocho días y ocho semanas después del accidente, el paciente suele perder los reflejos de micción y defecación y, por tanto, retiene la orina y las heces. Al carecer de estimulación simpática a los vasos sanguíneos, un paciente puede mostrar choque neurogénico en el que los vasos se dilatan y la presión sanguínea cae a niveles tan bajos que llega a ser peligroso; además, se presenta fiebre porque el hipotálamo no logra inducir la sudoración para enfriar el cuerpo. El choque medular puede durar de unos días a varias semanas (por lo general de 7 a 20 días).

A medida que el choque medular cede, empiezan a reaparecer los reflejos somáticos, al principio en los dedos de los pies y luego en el pie y las piernas, de manera progresiva. Los reflejos autónomos también reaparecen. De manera contraria a la retención urinaria y fecal inicial, ahora un paciente experimenta el problema opuesto (incontinencia) porque el recto y la vejiga se vacían de manera refleja como respuesta al estiramiento. Por lo general, los sistemas nerviosos somático y autónomo muestran reflejos exagerados, un estado conocido como *hiperreflexia* o *reacción refleja masiva*. Asimismo, estímulos como una vejiga llena o el toque cutáneo pueden disparar una reacción cardiovascular extrema. La presión arterial sistólica, que suele ser de 120 mmHg, salta hasta 300 mmHg, lo cual genera cefalea intensa y en ocasiones un accidente cerebrovascular. Los receptores de presión en la mayoría de las arterias perciben este aumento de la presión arterial y activan un reflejo que desacelera el ritmo cardíaco, en ocasiones hasta 30 o 40 latidos por minuto (*bradicardia*), comparado con un ritmo normal de 70 a 80. El paciente puede experimentar también sudoración profusa y visión borrosa.

Al principio, los hombres pierden la capacidad de erección y eyaculación, pero pueden recuperar estas funciones más adelante, así como eyacular y procrear hijos, pero sin sensibilidad sexual. En las mujeres, la menstruación puede volverse irregular o cesar.

El efecto permanente más grave del traumatismo de la médula espinal es la parálisis. Así, la parálisis flácida del choque medular cambia más adelante a parálisis espástica, a medida que los reflejos medulares se recuperan, pero falta el control inhibitorio del encéfalo. La parálisis espástica suele iniciar con flexión crónica de la cadera y las rodillas (espasmos flexores) y progresa a un estado en el que las extremidades se ponen rectas y rígidas (espasmos extensores). Tres formas de parálisis muscular son la *paraplejía*, parálisis de ambas extremidades inferiores que se debe a lesiones de la médula espinal en los niveles T1 a L1; la *cuadriplejía*, parálisis de las cuatro extremidades que se debe a lesiones arriba del nivel de C5; y la *hemiplejía*, parálisis en un lado del cuerpo, que por lo común no se debe a lesiones de la médula espinal, sino a un accidente cerebrovascular u otra lesión encefálica. Las lesiones de la médula espinal de C5 a C7 producen un estado de *cuadriplejía* parcial: parálisis total de las extremidades inferiores y parálisis parcial (*paresia* o debilidad) de las extremidades superiores.

Patogénesis

El traumatismo de la médula espinal produce dos etapas de destrucción de los tejidos. La primera es instantánea: la destrucción de células debida al acontecimiento traumático, en tanto que la segunda ola de destrucción, que se relaciona con la muerte tisular por necrosis y apoptosis, empieza en minutos y dura días. Es mucho más

destructiva que la lesión inicial y, por lo general, en ella se convierte una lesión en un segmento de la médula espinal a una que abarca cuatro o cinco segmentos: dos arriba y dos o tres abajo del sitio original.

Igualmente, aparecen hemorragias microscópicas en la materia gris y la piamadre en minutos y crece en las dos horas siguientes. La materia blanca se vuelve edematosa (se hincha), mientras que la hemorragia y el edema se expanden a segmentos adyacentes de la médula y pueden afectar, con resultados fatales, la respiración, o la función del tallo encefálico cuando ocurre en la región cervical. A su vez, la *isquemia* (falta de sangre) lleva de manera rápida a la necrosis de tejidos. La materia blanca recupera la circulación en 24 horas, pero la materia gris permanece isquémica. Por su parte, células inflamatorias (leucocitos y macrófagos) infiltran la lesión a medida que se recupera la circulación y, aunque limpian el tejido necrosado, también contribuyen al daño al liberar radicales libres destructivos y otras sustancias químicas tóxicas. La necrosis empeora y se acompaña de otra forma de muerte celular: la apoptosis (consultese la p. 173). La apoptosis de los oligodendrocitos medulares –los neurogliocitos mielínicos del SNC– produce desmielinización de las fibras nerviosas medulares, seguida de la muerte de las neuronas.

Hasta en menos de cuatro horas, esta segunda ola de destrucción, denominada *infarto postraumático*, consume casi 40% del área de corte transversal de la médula espinal y en un periodo de 24 horas destruye 70%. Hasta cinco segmentos de la médula se transforman en una cavidad llena de líquido, que se reemplaza con tejido cicatrizal colagenoso en las tres a cuatro semanas siguientes. Esta cicatriz es uno de los obstáculos para regenerar las fibras nerviosas perdidas.

Tratamiento

La primera prioridad en el tratamiento de un paciente con lesión medular consiste en inmovilizar la espina dorsal para evitar una lesión mayor. Tal vez se requieran un soporte respiratorio o medidas para preservar la vida. A su vez, la metilprednisolona, un esteroide, mejora de manera importante la recuperación. Si se administra antes de tres horas después del traumatismo, reducirá la lesión de las membranas celulares e inhibirá la inflamación y la apoptosis.

Luego de cumplirse estos requisitos inmediatos, es importante reducir (reparar) la fractura. Si una CT o MRI indica compresión de la médula espinal por el conducto vertebral, se podrá realizar una *laminectomía descompresiva*, en la cual se retirará el arco vertebral de la región afectada. En décadas recientes, la CT y la MRI han ayudado en gran medida a evaluar el daño vertebral y medular, a guiar el tratamiento quirúrgico y a mejorar la recuperación. Por otro lado, la fisioterapia es importante para mantener la función muscular y articular; además, se debe promover la recuperación psicológica del paciente.

Las estrategias de tratamiento para las lesiones de la médula espinal son un campo vibrante de la investigación médica contemporánea. Algunos intereses actuales se centran en el uso de antioxidantes para reducir el daño producido por los radicales libres, y la implantación de citoblastos embrionarios, que han producido recuperación significativa (pero no perfecta) de lesiones de la médula espinal en ratas. A menudo, prometedores estudios reportados en la bibliografía científica y los medios de comunicación despiertan esperanzas en el público, sólo con el fin de atenuarse por la incapacidad de otros laboratorios para repetir la investigación y confirmar los resultados.

GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

13.1 La médula espinal (p. 479)

1. Funciones de la médula espinal.
2. Marcas óseas que indican la extensión de la médula espinal de un adulto y qué ocupa el conducto vertebral inferior a la médula espinal.
3. Las cuatro regiones de la médula espinal y las bases para sus nombres.
4. ¿Qué define a un segmento de la médula?
5. Dos intumescencias de la médula y por qué ésta es más ancha en esos dos puntos.
6. Nombres y estructura de las tres meninges medulares, en orden de superficial a profunda, y la relación de los espacios epidural y subaracnoideo con las meninges.
7. Los dos tipos de ligamentos que surgen de la piamadre, dónde se encuentran y cuál es su propósito.
8. Organización de las materias gris y blanca de la médula espinal, cómo se ven en los cortes transversales de la médula, cuál es la diferencia entre la composición de la materia gris y de la blanca, y por qué se denominan materia gris y blanca.
9. La posición de las astas posteriores y anteriores de la materia gris, así como dónde se encuentran las astas laterales y la función de las tres.
10. Las bases anatómicas para la división de la materia blanca en tres columnas a cada lado de la médula espinal, y para la división de cada columna en vías.
11. Nombres y funciones de las vías ascendentes de la médula espinal.
12. El significado de neuronas de *primer tercer orden* en una vía ascendente.

13. Nombres de las funciones de las vías descendentes.
14. Las ubicaciones y las distinciones entre las motoneuronas superiores e inferiores en las vías descendentes.
15. La decusación y sus implicaciones para las funciones cerebrales en relación con el control sensitivo y motor de la parte inferior del cuerpo, y para los efectos de un accidente cerebrovascular.
16. Qué significa que el origen y el destino de una vía, o dos partes cualquiera del cuerpo, sean ipsolaterales o contralaterales.

13.2 Los nervios raquídeos (p. 487)

1. Estructura de un nervio, sobre todo la relación del endoneurio, el perineurio y el epineurio con las fibras nerviosas y los fascículos.
2. La base para clasificar las fibras nerviosas como aferentes o eferentes, somáticas o viscerales, y especial o generales.
3. La base para clasificar nervios completos como sensitivos, motores o combinados.
4. La definición y estructura de un ganglio nervioso.
5. La cantidad de nervios raquídeos y su relación con la médula espinal y los agujeros intervertebrales.
6. Anatomía de las raíces posteriores y anteriores de un nervio raquídeo; las radículas; y el ganglio nervioso de la raíz posterior.
7. Anatomía de la rama anterior, la rama posterior y la rama meníngea de un nervio raquídeo.
8. Qué surge de la rama anterior en la región torácica, en oposición a todas las demás regiones de la médula espinal.
9. Estructura general de un plexo de nervios raquídeos y los nombres y ubicaciones de los cinco plexos.

10. Distinciones entre las raíces, troncos, divisiones anteriores y posteriores y cordones de un plexo de nervios raquídeos y cuál de estas cinco características se presenta en cada uno de los cinco plexos.
11. Nervios que surgen de cada plexo y las regiones o estructuras del cuerpo a las que cada nervio proporciona inervación sensitiva, inervación motora o ambas.
12. Dermatomas y por qué son relevantes para el diagnóstico clínico de trastornos nerviosos.

13.3 Reflejos somáticos (p. 500)

1. Cuatro criterios para definir un reflejo; diferencia entre los reflejos somáticos y los de otros tipos, y la falla al llamar reflejos somáticos a los medulares.
2. La ruta y los constituyentes de un arco reflejo somático.
3. Papel que desempeñan los propioceptores en los reflejos somáticos.
4. Estructura y función de los husos musculares.
5. Reflejos miotáticos, uno o más ejemplos, su propósito en las funciones cotidianas y una razón anatómica por la cual los reflejos miotáticos suelen ser más rápidos que otros tipos de reflejos somáticos.
6. Inhibición recíproca y por qué es importante que se acompañe a menudo de reflejos miotáticos.
7. Reflejos flexores, un objetivo común y por qué es benéfico para los reflejos flexores emplear arcos reflejos polisinápticos.
8. Reflejos de extensión cruzada y por qué es importante para este tipo de reflejo el acompañamiento de un reflejo de retirada.
9. Estructura, ubicación y función de un órgano tendinoso.

Prueba para la memoria

1. Debajo de L2, el conducto vertebral está ocupado por un haz de raíces de nervio raquídeo, cuyo nombre es:
 - a) Filete terminal.
 - b) Vías descendentes.
 - c) Fascículo grácil.
 - d) Cono medular.
 - e) Cauda equina.
2. El plexo braquial da lugar a todos los nervios siguientes, *excepto*:
 - a) El nervio axilar.
 - b) El nervio radial.
 - c) El nervio obturador.
 - d) El nervio mediano.
 - e) El nervio cubital.
3. Las fibras nerviosas que ajustan la tensión en el huso muscular tienen el nombre de:
 - a) Fibras intrafusales.
 - b) Fibras extrafusales.
 - c) Motoneuronas alfa.
 - d) Motoneuronas gamma.
 - e) Fibras anuloespirales.
4. Un reflejo miotático requiere la acción de _____ para evitar que un músculo antagonista interfiera con el agonista:
 - a) motoneuronas gamma.
 - b) un reflejo flexor.
 - c) un reflejo de extensión cruzada.
 - d) inhibición recíproca.
 - e) un reflejo contralateral.
5. Un paciente tiene una herida de bala que causó que un fragmento óseo dañara la médula espinal. Ahora el paciente no siente dolor ni sensaciones de calor de ese nivel del cuerpo hacia abajo. Lo más probable es que se haya dañado:
 - a) El fascículo grácil.
 - b) El lemnisco medial.
 - c) La vía tectoespinal.
 - d) La vía corticoespinal lateral.
 - e) La vía espinotalámica.
6. ¿Cuál de éstas *no* es una región de la médula espinal?:
 - a) Cervical.
 - b) Torácica.
 - c) Pélvica.
 - d) Lumbar.
 - e) Sacra.
7. En la médula espinal, los somas de las motoneuronas inferiores se encuentran en:
 - a) La cauda equina.
 - b) Las astas posteriores.
 - c) Las astas anteriores.
 - d) El ganglio nervioso de la raíz posterior.
 - e) Los fascículos.
8. El tejido conjuntivo más externo que envuelve un nervio se denomina:
 - a) Epineurio.
 - b) Perineurio.
 - c) Endoneurio.
 - d) Aracnoides.
 - e) Duramadre.
9. ¿De qué plexo de nervios raquídeos surgen los nervios intercostales?:
 - a) Cervical.
 - b) Braquial.
 - c) Lumbar.
 - d) Sacro.
 - e) Ninguno de ellos.
10. Todos los reflejos somáticos comparten todas las propiedades siguientes, *excepto*:
 - a) Son rápidos.
 - b) Son monosinápticos.
 - c) Requieren estimulación.
 - d) Son involuntarios.
 - e) Son estereotipados.
11. Fuera del SNC, los somas de las neuronas están agrupados en una protuberancia llamada _____.
12. En sentido distal al agujero intervertebral, un nervio raquídeo se ramifica en _____ posterior y anterior.
13. El cerebelo recibe retroalimentación de los músculos y las articulaciones por las vías _____ de la médula espinal.
14. En el reflejo _____, la contracción de los músculos flexores en una extremidad está acompañada de la contracción de los músculos extensores en la extremidad contralateral.
15. Las fibras musculares modificadas que sirven en especial para detectar el estiramiento se denominan _____.
16. Los nervios _____ surgen del plexo cervical e inervan el diafragma.
17. El cruce de una fibra nerviosa o una vía del lado derecho del SNC al izquierdo o viceversa se conoce como _____.
18. La conciencia no visual de la posición y los movimientos del cuerpo se llama _____.
19. El ganglio nervioso _____ contiene los somas de neuronas que transportan señales sensitivas a la médula espinal.
20. El nervio ciático mayor es un compuesto de dos nervios: el _____ y el _____.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

1. arakhn-
2. bi-

3. contra-
4. cune-
5. ipso-
6. phreno-
7. pia-

8. polio-
9. tectum-
10. uaru-

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

1. El fascículo grácil es una vía medular descendente.
2. En el extremo inferior, la médula espinal del adulto termina antes de la columna vertebral.
3. Cada segmento de la médula espinal sólo tiene un par de nervios raquídeos.
4. Algunos nervios raquídeos son sensitivos y otros motores.
5. La duramadre se adhiere con firmeza al hueso del conducto vertebral.
6. Las astas anteriores y posteriores de la médula espinal están constituidas por materia gris.
7. Las vías corticoespinales transportan señales motoras hacia abajo por la médula espinal.
8. Los dermatomas son regiones que no se superponen de piel inervada por diferentes nervios raquídeos.
9. Los reflejos somáticos no se relacionan con el encéfalo.
10. El reflejo osteotendinoso actúa para inhibir la contracción muscular.

Respuestas en el Apéndice B

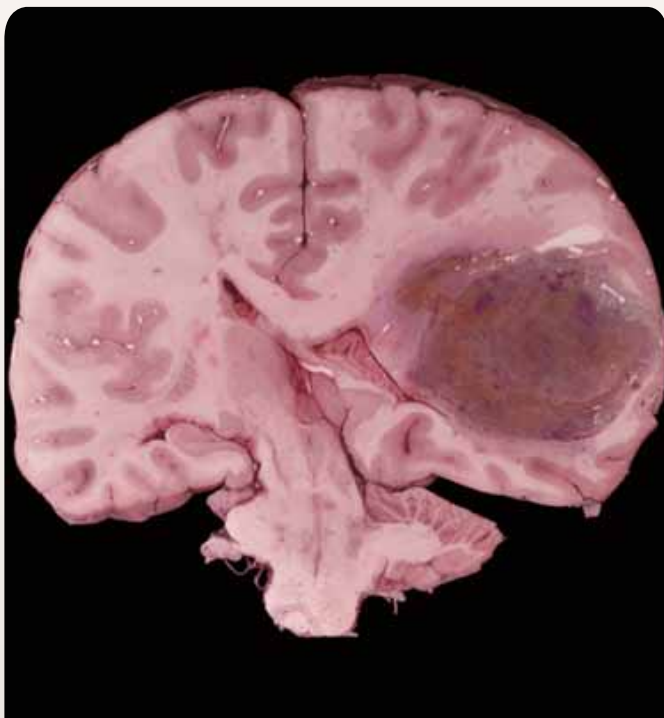
Compruebe su comprensión de los temas estudiados

1. Julia cae de un caballo y golpea el piso con el mentón, lo que causa una fuerte hiperextensión del cuello. Los técnicos de urgencias médicas inmovilizan de manera apropiada su cuello y la transportan a un hospital, pero muere cinco minutos después de su arribo. La autopsia muestra múltiples fracturas de las vértebras C1, C6 y C7 y daño extenso a la médula espinal. Explique por qué murió en vez de quedar cuadripléjica.
2. Ubaldo es víctima de un accidente de caza: una bala pasa rozando su columna vertebral y fragmentos de hueso cortan la mitad izquierda de su médula espinal en los segmentos T8 a T10. Desde el accidente, ha padecido una enfermedad denominada *pérdida sensitiva disociada*, en que no siente sensaciones de tacto profundo o la posición de las extremidades en el lado *izquierdo* de su cuerpo debajo de la lesión, ni percibe dolor ni calor del lado *derecho*. Explique qué vía o vías medulares ha afectado la lesión y por qué estas pérdidas sensitivas se encuentran en lados opuestos del cuerpo.
3. Antonio interviene en una pelea entre pandillas rivales. Cuando un atacante se le acerca con un cuchillo, se da la vuelta para huir, pero trastabilla. El atacante lo acuchilla en el lado medial del surco glúteo y Antonio se colapsa, luego pierde el uso de toda su extremidad derecha y es incapaz de extender la cadera, flexionar la rodilla o mover el pie. Nunca recupera por completo estas funciones perdidas. Explique qué lesión nerviosa es más probable que haya sufrido Antonio.
4. Si se mantiene la posición de pie con el hombro, la cadera y el pie derechos contra una pared y después se eleva el pie izquierdo del piso sin perder contacto con la pared en ningún punto, ¿qué sucede?, ¿por qué?, y ¿qué principio expuesto en este capítulo se demuestra con ello?
5. Cuando un paciente necesita un injerto de tendón, los cirujanos suelen usar el tendón largo de la palma, un músculo más o menos prescindible del antebrazo. El nervio mediano se encuentra cerca y es muy similar a dicho tendón. A veces un cirujano retira por error una sección de este nervio en lugar del tendón. ¿Qué efectos generaría este error en el paciente?

Respuestas en

www.mhhe.com/med/saladin_af6e

Consultar www.mhhe.com/saladin6



EL ENCÉFALO Y LOS PARES CRANEALES

Sección frontal del encéfalo con un gran tumor (glioblastoma) en el hemisferio cerebral izquierdo.

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

14.1 Revisión general del encéfalo 512

- Principales marcas distintivas 512
- Materias gris y blanca 514
- Desarrollo embrionario 514

14.2 Meninges, ventrículos, líquido cefalorraquídeo e irrigación sanguínea 516

- Meninges 516
- Ventrículos y líquido cefalorraquídeo 518
- Irrigación sanguínea y el sistema de barrera encefálica 521

14.3 El rombencéfalo y el mesencéfalo 521

- El bulbo raquídeo 522
- La protuberancia 522
- El mesencéfalo 525
- La formación reticular 525
- El cerebelo 526

14.4 El prosencéfalo 528

- El diencéfalo 528
- El cerebro 530

14.5 Funciones integradoras del encéfalo 534

- El electroencefalograma 535
- Sueño 535
- Cognición 538
- Memoria 538
- Emoción 539
- Sensación 540
- Control motor 541
- Lenguaje 543
- Lateralización cerebral 545

14.6 Los pares craneales 546

- Rutas de los pares craneales 546
- Clasificación de los pares craneales 547
- Cuadro de los pares craneales 547
- Ayuda mnemotécnica 550

Guíade estudio 558

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

14.1 Aplicación clínica: meningitis 518

14.2 Aplicación clínica: hidrocefalia 520

14.3 Historia médica: la base de la personalidad: lección tomada de una lobotomía accidental 539

14.4 Aplicación clínica: algunos trastornos de los pares craneales 556

14.5 Aplicación clínica: imágenes mentales 557

Repaso

- La anatomía del encéfalo y los pares craneales se describe, en muchos aspectos, en relación con el cráneo. Por ejemplo, los lóbulos del cerebro reciben su nombre de los huesos craneales adyacentes. Por tanto, resulta útil una revisión de las páginas 241 a 247.
- Se debe tener familiaridad con la anatomía general de los nervios (p. 442), los neuroglíocitos y sus funciones (p. 446) y las materias gris y blanca del SNC (p. 482).
- El tallo encefálico contiene extensiones de las vías de la médula espinal, de modo que es útil conocer éstas o consultar el cuadro 13.1 (p. 484), a medida que se estudia el tallo encefálico.
- Para comprender mejor los pares craneales, debe tenerse familiaridad con la estructura general de los nervios y los ganglios nerviosos (p. 488), las fibras nerviosas aferentes y eferentes (p. 442) y la distinción entre nervios sensitivos, motores y combinados (p. 489).

El cerebro humano tiene una elevada opinión de sí mismo, y en ocasiones se asegura que es el objeto más complejo en el universo conocido. Sería difícil argumentar lo contrario. Tiene un misterio que intriga a los biólogos y psicólogos modernos, tal como lo hizo con los filósofos de la antigüedad. Aristóteles pensaba que era un radiador para enfriar la sangre, pero generaciones antes Hipócrates había expresado una idea más adecuada. “Los hombres deben saber —dijo— que del cerebro, y sólo del cerebro, surgen nuestros placeres, alegrías, risas y bromas, además de nuestras tristezas, dolores, penas y lágrimas. A través de él, en particular, pensamos, vemos, escuchamos y distinguimos lo feo de lo hermoso, lo malo de lo bueno, lo placentero de lo que nos desagrada.”

La función del cerebro está tan relacionada con lo que significa estar vivo y ser humano, que el cese de la actividad encefálica se considera un criterio de muerte aunque otros órganos del cuerpo sigan funcionando. Con sus cientos de conjuntos neurales y trillones de sinapsis, el encéfalo, del que el cerebro forma parte, realiza tareas complejas más allá de la comprensión actual. Aún más, todas las funciones mentales, sin importar su complejidad, están basadas en las actividades celulares descritas en el capítulo 12. La relación entre la mente y la personalidad, por un lado, y la función celular del encéfalo, por otro, es un asunto que proveerá campo fértil para el estudio científico y el debate filosófico durante mucho tiempo en el futuro.

En este capítulo se presenta el estudio del encéfalo y los pares craneales que están conectados de manera directa a él. Aquí se develan algunos de los misterios del control motor, la sensibilidad, la emoción, el pensamiento, el lenguaje, la personalidad, la memoria, los sueños y los planes. Los circuitos y la función del encéfalo podrían llenar muchos libros del tamaño del que el lector tiene en sus manos, y apenas se puede raspar la superficie de tan complejo tema aquí. Sin embargo, esta cobertura proporciona cierto conocimiento intrigante y sienta las bases para el estudio adicional en otros cursos.

14.1 Revisión general del encéfalo

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir las principales subdivisiones y marcas distintivas anatómicas del encéfalo.
- Describir las ubicaciones de las materias gris y blanca.
- Describir el desarrollo embrionario del SNC y relacionarlo con la anatomía del encéfalo del adulto.

En la evolución del sistema nervioso central (SNC) de los animales vertebrados más simples y hasta en los humanos, la médula espinal ha cambiado muy poco mientras el encéfalo ha cambiado mucho. En los peces y anfibios, el encéfalo pesa casi lo mismo que la médula espinal, pero en los humanos pesa 55 veces más. El encéfalo tiene un peso promedio de 1 600 g (3.5 libras) en varones y 1 450 g en mujeres. La diferencia entre los sexos es proporcional al tamaño del cuerpo, no a la inteligencia. El hombre de Neanderthal tenía el encéfalo más grande que el de los humanos modernos.

El de los humanos es el encéfalo más sofisticado, cuando se compara con otros, en cuanto a la conciencia del entorno, la capacidad de adaptarse a las variaciones y los cambios en el entorno, la ejecución rápida de decisiones complejas, el control motor fino y la movilidad del cuerpo, además de la complejidad del comportamiento. En el curso de la evolución humana, este órgano ha mostrado crecimiento general en áreas relacionadas con la visión, la memoria y el control motor de la mano prensil.

Principales marcas distintivas

Empecemos con una revisión general de las marcas distintivas del encéfalo. Esto proporciona puntos de referencia importantes a medida que se avanza a un estudio más detallado.

Dos términos direccionales de uso frecuente en descripciones de la anatomía del SNC son *rostral* y *caudal*. **Rostral**¹ significa “hacia la nariz” y **caudal**² significa “hacia la cola”. Se trata de descripciones aptas para animales, como las ratas de laboratorio, en las que se realiza mucha de la investigación relacionada con el encéfalo. Los términos se han conservado para la neuroanatomía humana, pero en referencia al encéfalo humano, *rostral* significa “hacia la frente” y *caudal* significa “hacia la médula espinal”. En la médula espinal y el tallo encefálico, que están orientados en sentido vertical, *rostral* significa “más elevado” y *caudal* significa “más inferior”.

En el aspecto conceptual, el encéfalo se divide en tres porciones principales: el *cerebro*, el *cerebelo* y el *tallo encefálico*. El **cerebro** constituye casi 83% del volumen del encéfalo y consta de un par de globos divididos a la mitad a los que se denomina **hemisferios cerebrales** (figura 14.1a). Cada hemisfe-

¹ *rostr* = nariz.

² *cauda* = cola.